

从感性直觉到理性洞察

体验度量与数据分析

董晓艺 2025-12-12

设计决策的“战场”：当直觉与经验发生碰撞



这种基于主观判断和“拍脑袋”的决策方式，是否让你感到困惑和无力？

目录

01 / 体验度量
Measuring the User Experience

02 / 数据从哪儿来？
Where

03 / 数据有哪些？
What

04 / 数据如何用？
How



体验度量

体验度量模型有哪些？



适合B端产品的度量模型——阿里云UES

维度	性能 Performance	一致性 Consistency	易用性 Ease Of Use	任务效率 Task Success	满意度 Happiness
指标	首屏渲染时间 API请求响应时间 页面请求响应时间	整体样式 通用框架 常用场景及组件	易操作性 易学性 易见性	任务完成率 任务完成时长 功能使用率	单任务CSAT 总体CSAT 推荐值
工具方法	性能监控	一致性走查 一致性评分表	易用性量表 易用性访谈 可用性测试	数据埋点	CSAT问卷 NPS问卷

主观层面指标



是否易用



是否满意

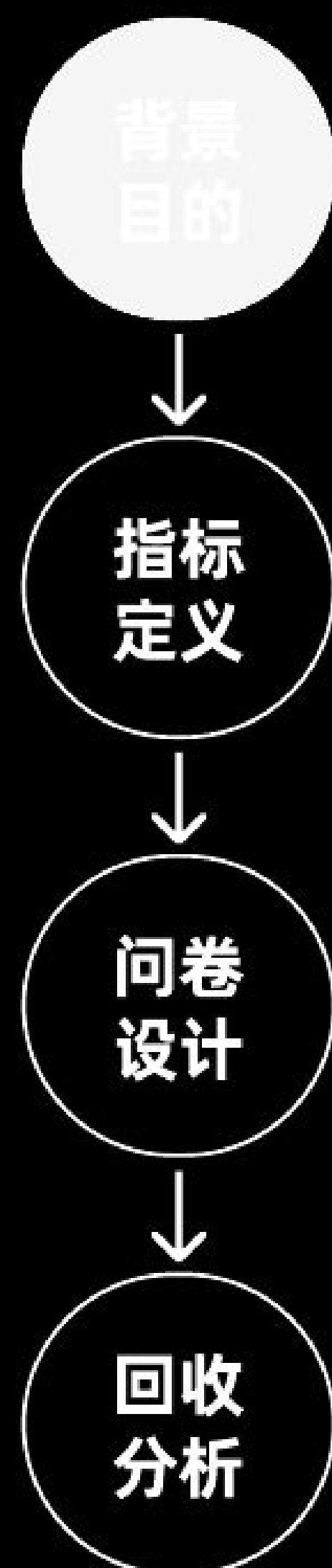


是否愿意推荐

整体评估问卷：
SUS、QUIS、CSUQ、PSSUQ

任务评估问卷：
ASQ、ER、SEQ、SMEQ 等

NPS



研究背景与目的

seewo 希沃

研究背景



希沃信鸽

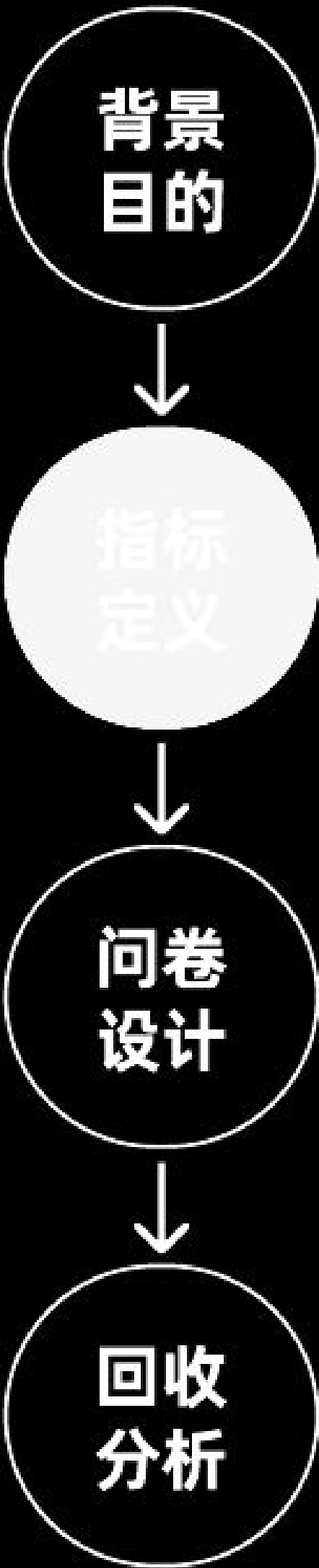
基于发展性教学评价的数据服务平台

- ◆ 广州视源电子科技有限公司（以下简称视源股份，客户）成立于2005年12月，主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售。
- ◆ 希沃（seewo）是视源股份旗下专注于未来教育的品牌，希沃是国内交互智能平板品类首创者，提供数字化环境硬件系统、常态化教学应用工具，数据管理及服务，致力于提升教学成效。
- ◆ 希沃信鸽是基于发展性教学评价的数据服务平台。通过教学数据分析，希沃信鸽为教学管理者提供评价依据与决策建议，帮助其优化全校教学管理。

研究目的

- ◆ 为了更好服务教学管理工作，希沃推出集体备课功能，希沃希望通过调研了解教学工作者对集体备课的使用等方面评价，为完善产品功能、提升用户体验提供参考。

NPS



一级	二级指标	三级指标	四级指标	调研对象	
北极星指标	旅程指标	场景/触点指标	要素指标	管理员	授课老师
NPS	咨询与开通	咨询	官网/公众号产品介绍清晰	√	
			讲师服务态度	√	
			讲师响应回复及时	√	
			讲师答疑专业	√	
		开通	软件下载方便	√	√
			帐户开通方便	√	√
			销售引导清晰	√	√
		培训	培训及时	√	√
			培训讲师专业性	√	√
			培训效果	√	√
	发起/参与集体 备课	功能设计	功能丰富	√	√
			功能实用	√	√
		操作流程	发起集体备课流程简单	√	√
			评论方便	√	√
			批注方便	√	√
			上传稿件方便	√	√
			稿件对比方便	√	√
			下载/打印方便	√	√
		界面设计	界面颜色搭配协调	√	√
			界面布局主次分明	√	√
			图标设计简洁	√	√
			字体字号合适	√	√
	集体备课管理	集体备课管理	数据报表内容丰富	√	
			数据统计清晰	√	
			检索数据报表操作简单	√	
			查看详情数据操作简单	√	
			导出报表方便	√	
			管理资源操作简单	√	
			联系客服方便	√	√
			客服服务态度友善	√	√

背景目的

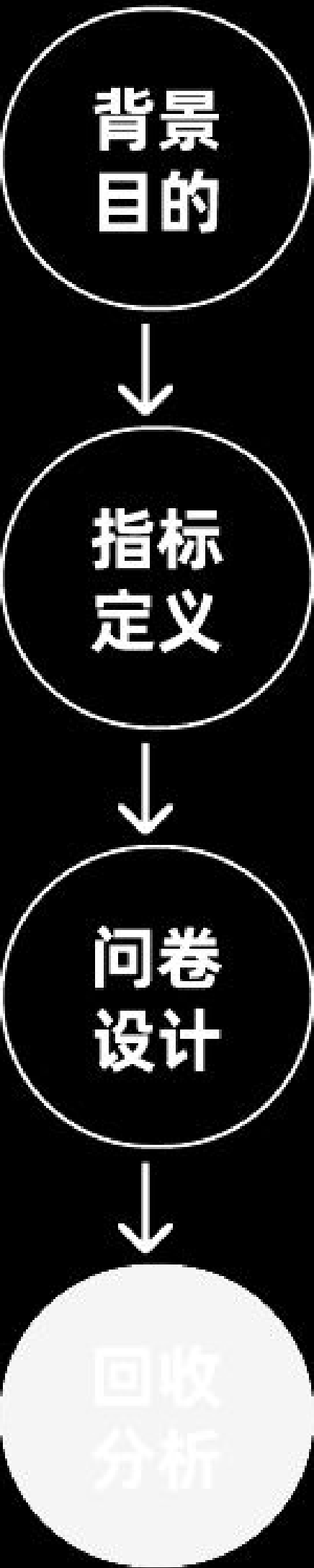
指标定义

问卷设计

回收
分析

主体部分 - 用户背景信息			
【程序员注意：B信息了	题号	题干及选项	逻辑要求
题号	3	二线城市	
咨询体验	4	三线及以下城市	备注
B1 贵校使用的希沃!			
1			
2	F4	您所在的学校为? (单选)	
【程序员注意：B2/B2a/	1	幼儿园	
B2 对于希沃集体备i	2	小学	
请用0-10分进行	3	初中	
	4	高中	
非常满意	97	其他 (请注明: _____)	
10			
B2a 具体来说, 对于:	F5	您的身份为? (多选, 最多选两项)	
B2b 具体来说, 对于:			
【程序员: 除选	1	校长/副校长	
	2	备课组组长	
	3	教研主任	
讲师服务态度亲!	4	普通授课老师	
讲师响应回复及!	97	其他 (请注明: _____)	
讲师介绍全面			
讲师介绍专业			
官网/公众号产品			
其他 (请注明: _			

NPS



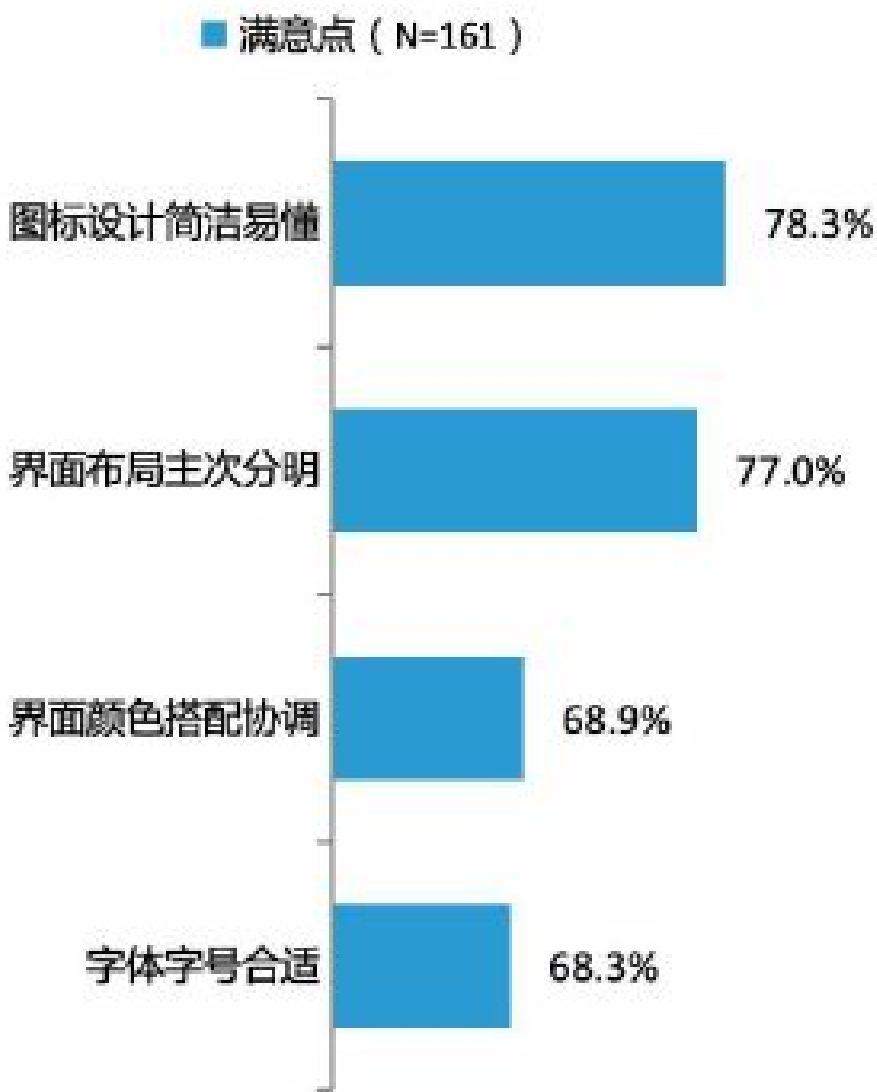
界面设计满意点和不满意点

seev/O希沃

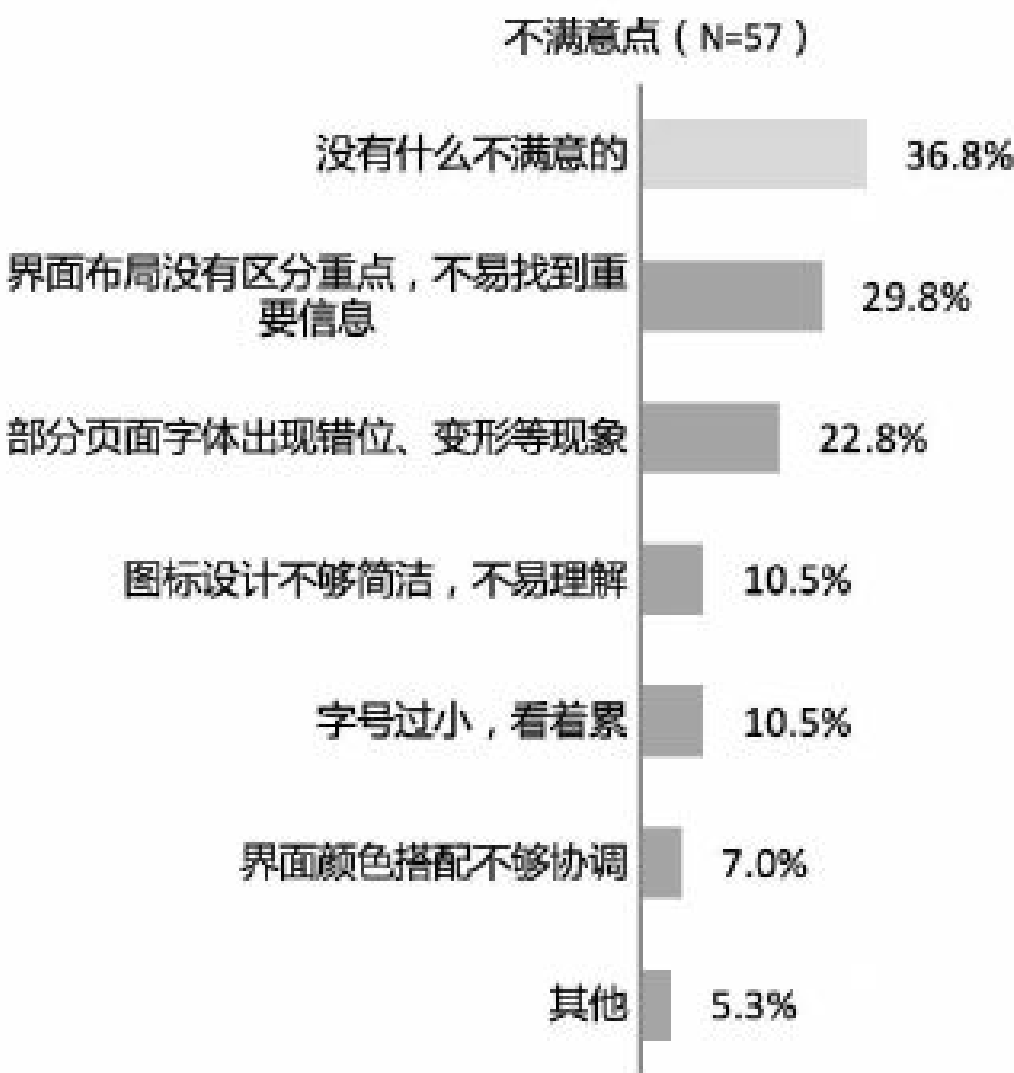
界面布局没有重点、部分页面字体出现错位、变形等现象为较为突出的不满意点

- 对于希沃集体备课的界面设计，用户主要对图标设计简洁易懂、界面布局主次分明较为满意。
- 用户主要对界面布局没有区分重点、部分页面字体出现错位、变形等现象较为不满，其中界面布局为争议点，满意和不满意的比列均较多。

界面设计满意点



界面设计不满意点



🤔 如何判断最终分数是好还是坏？



行业类型	优秀水平 (Top 20%)	良好水平 (行业平均)	较差水平 (Bottom 20%)
B 端产品 (ERP/CRM/AI 客服)	≥50 分	30~49 分	<30 分
电商平台 (B2B/B2C)	≥40 分	20~39 分	<20 分
SaaS 工具 (办公 / 协作类)	≥60 分	40~59 分	<40 分
金融科技 (支付 / 理财)	≥35 分	15~34 分	<15 分
硬件产品 (智能设备)	≥55 分	35~54 分	<35 分

按时间维度对比：
月度 / 季度

按用户生命周期分层：
新用户 vs 老用户

按用户角色分层：
管理员 vs 普通操作员
付费用户 vs 免费用户

适合B端产品的度量模型——阿里云UES

维度	性能 Performance	一致性 Consistency	易用性 Ease Of Use	任务效率 Task Success	满意度 Happiness
指标	首屏渲染时间 API请求响应时间 页面请求响应时间	整体样式 通用框架 常用场景及组件	易操作性 易学性 易见性	任务完成率 任务完成时长 功能使用率	单任务CSAT 总体CSAT 推荐值
工具方法	性能监控	一致性走查 一致性评分表	易用性量表 易用性访谈 可用性测试	数据埋点	CSAT问卷 NPS问卷

 数据有哪些？

常见的数据指标有哪些？



用户指标

谁？

行为指标

干了什么？

业务指标

结果怎么样？

常见的数据指标有哪些？



存量

活跃用户：日活/周活/月活

增量

新用户/失活用户

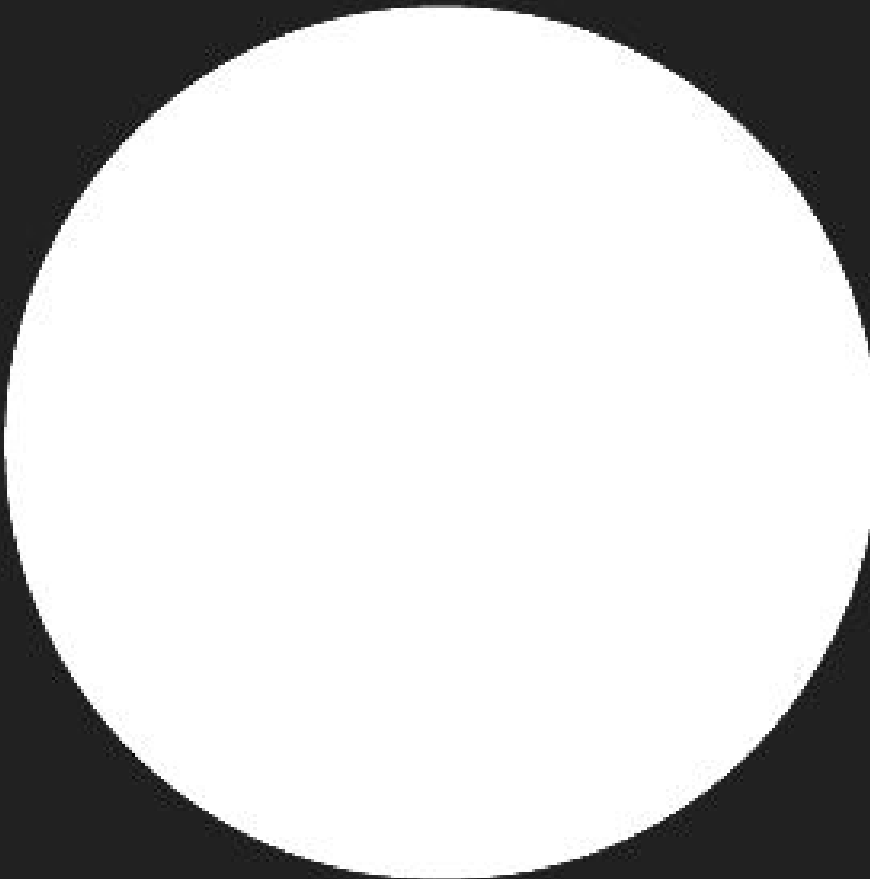
健康
程度

留存率

从哪来

用户来源（渠道）

常见的数据指标有哪些？



次数/人数

PV、UV

路径走通程度

转化率、完成率、跳出率

使用依赖度/粘性

停留/使用时长

流失行为

流失率

常见的数据指标有哪些？

总量

$GMV = UV(\text{独立用户数}) \times CR(\text{转化率}) \times ATV(\text{平均客单价})$

人数

交易人数、某功能使用人数

人均

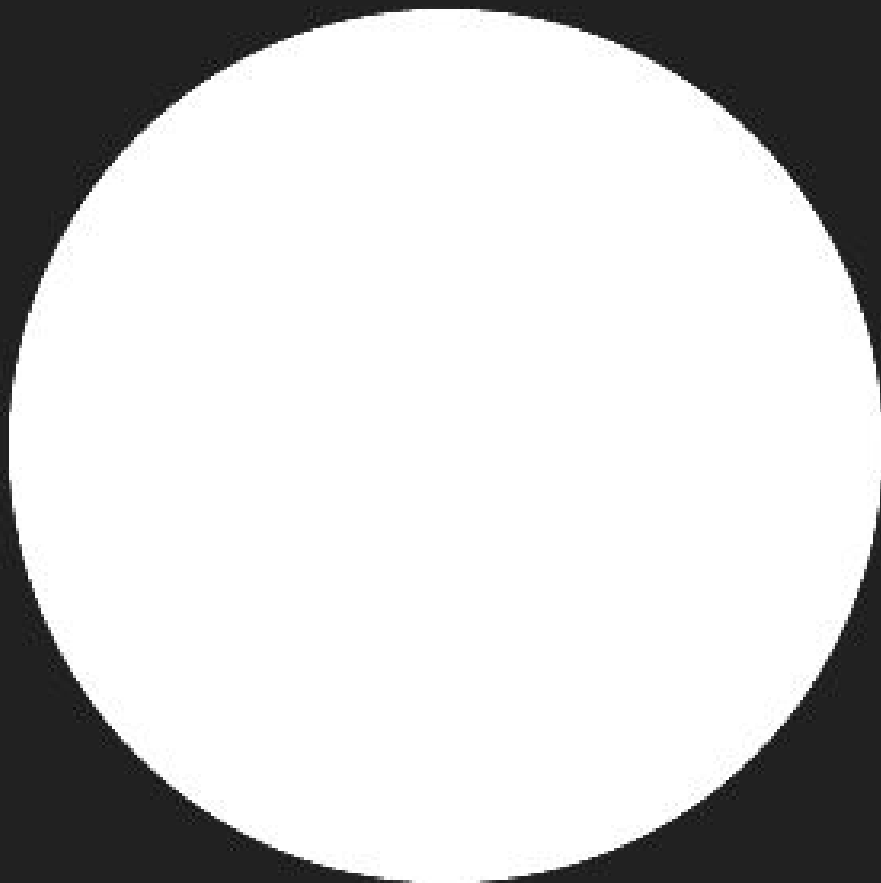
ARPPU（每用户平均收益）、ARPU（每付费用户平均收入）、
人均访问时长

长期
价值

LT（Life Time，用户生命周期）、LTV（Life Time Value，用户生命周期价值）

每个产品的业务指标不一样

常见的数据指标有哪些？

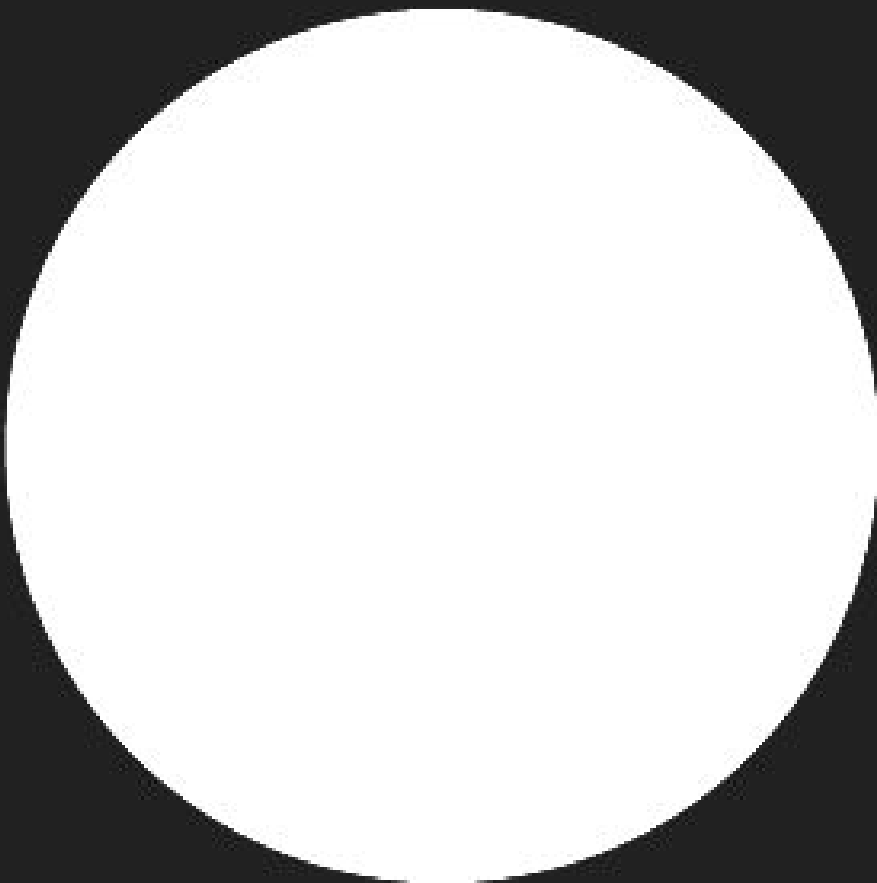


活跃用户

新用户/失活用户

留存率

用户来源（渠道）



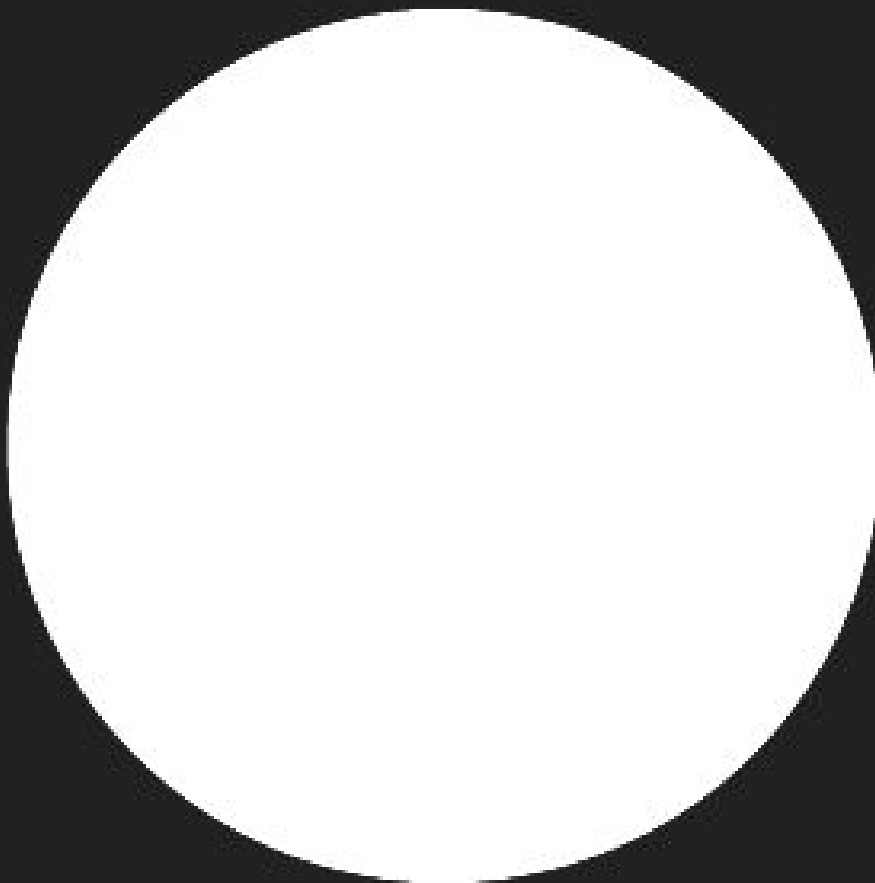
PV、UV

转化率

完成率

流失率

停留时间



GMV

交易UV

ARPU、ARPPU

LT、LTV

DAU、MAU

播放人数

人均访问时长

...

产品阶段不同，关注的重点数据也不同



 数据从哪儿来？

数据获取方式



研究报告



问卷调研



数据埋点

什么是数据埋点？

数据埋点：

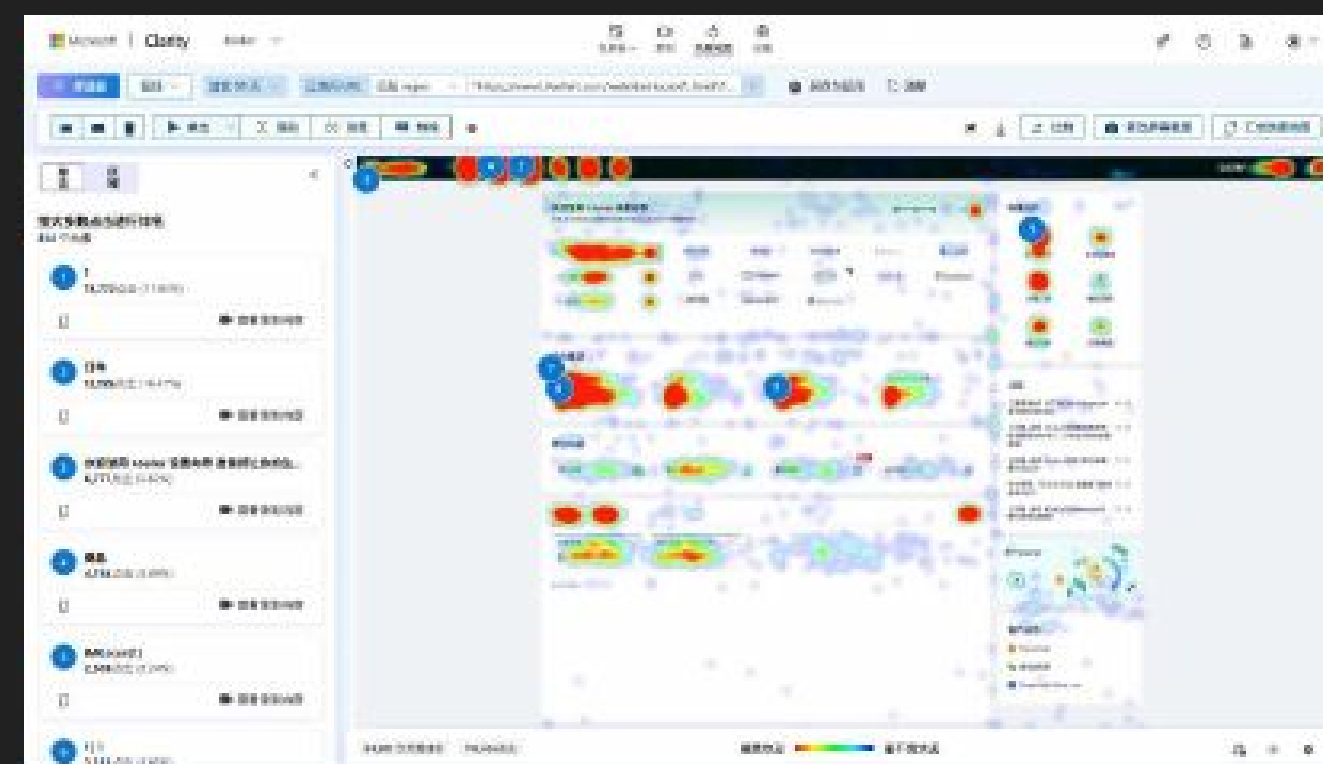
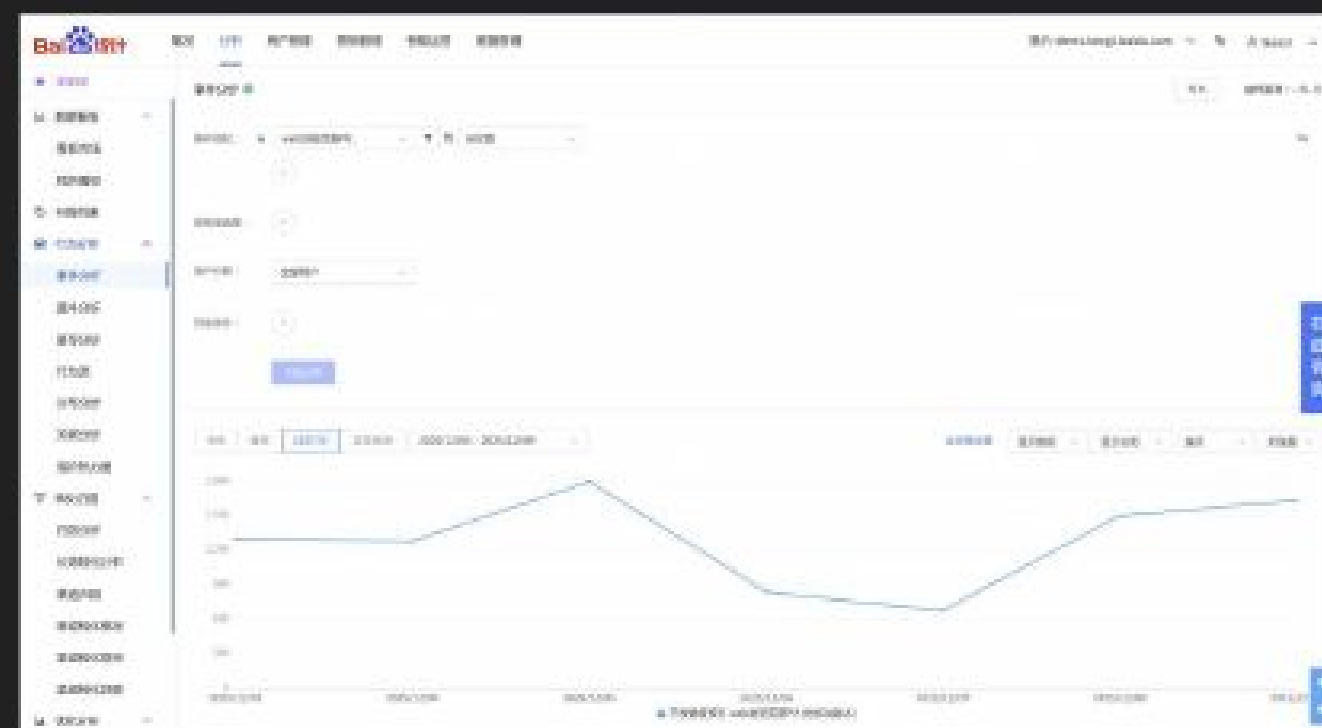
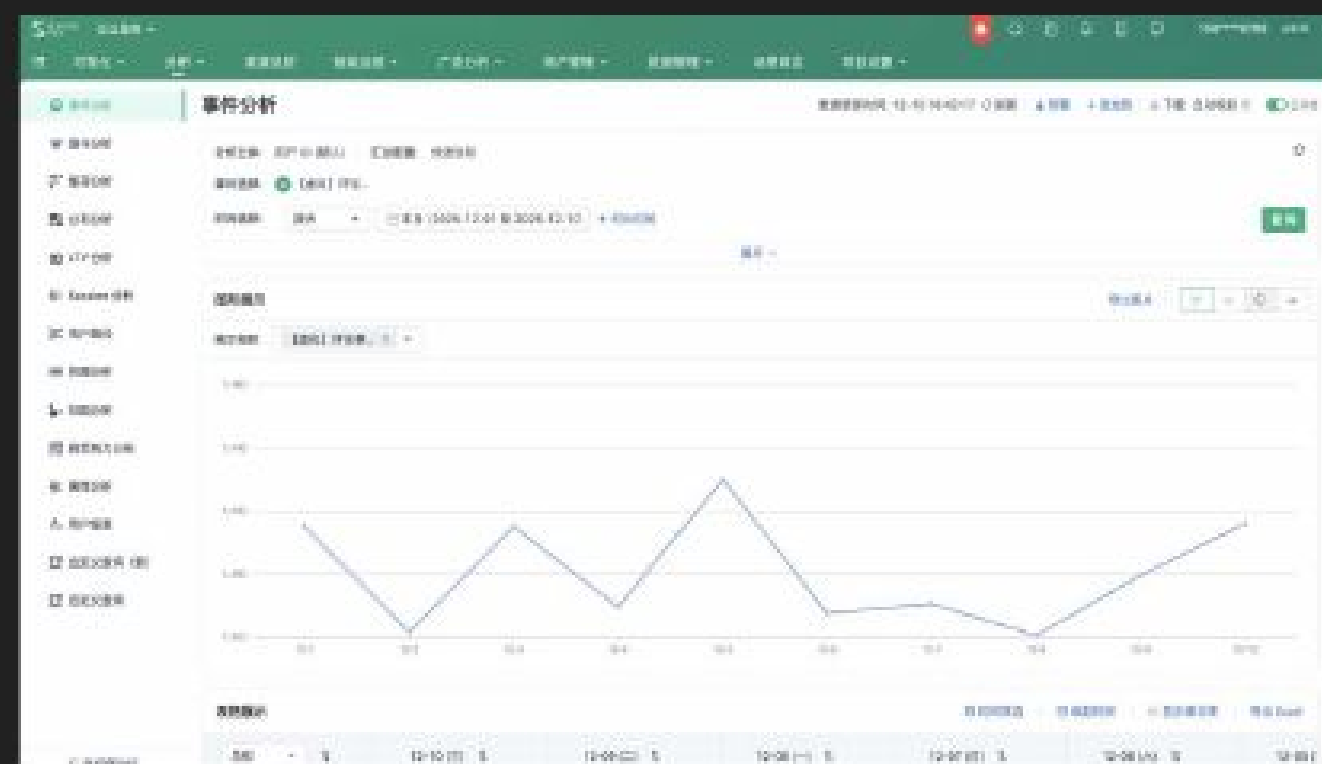
通过技术手段获得用户在应用内（网站、客户端、小程序等）的操作数据和行为数据

原理：

用户和界面发生交互，系统需要向服务器发送请求和返回请求，把这些请求预埋一段计数代码，就能得到页面的曝光数据和用户的操作数据



埋点工具



神策、友盟、百度统计、
GrowingIO等

Google Analytics
Microsoft Clarity

自研/私有化部署

数据埋点流程

明确指标

参数设计

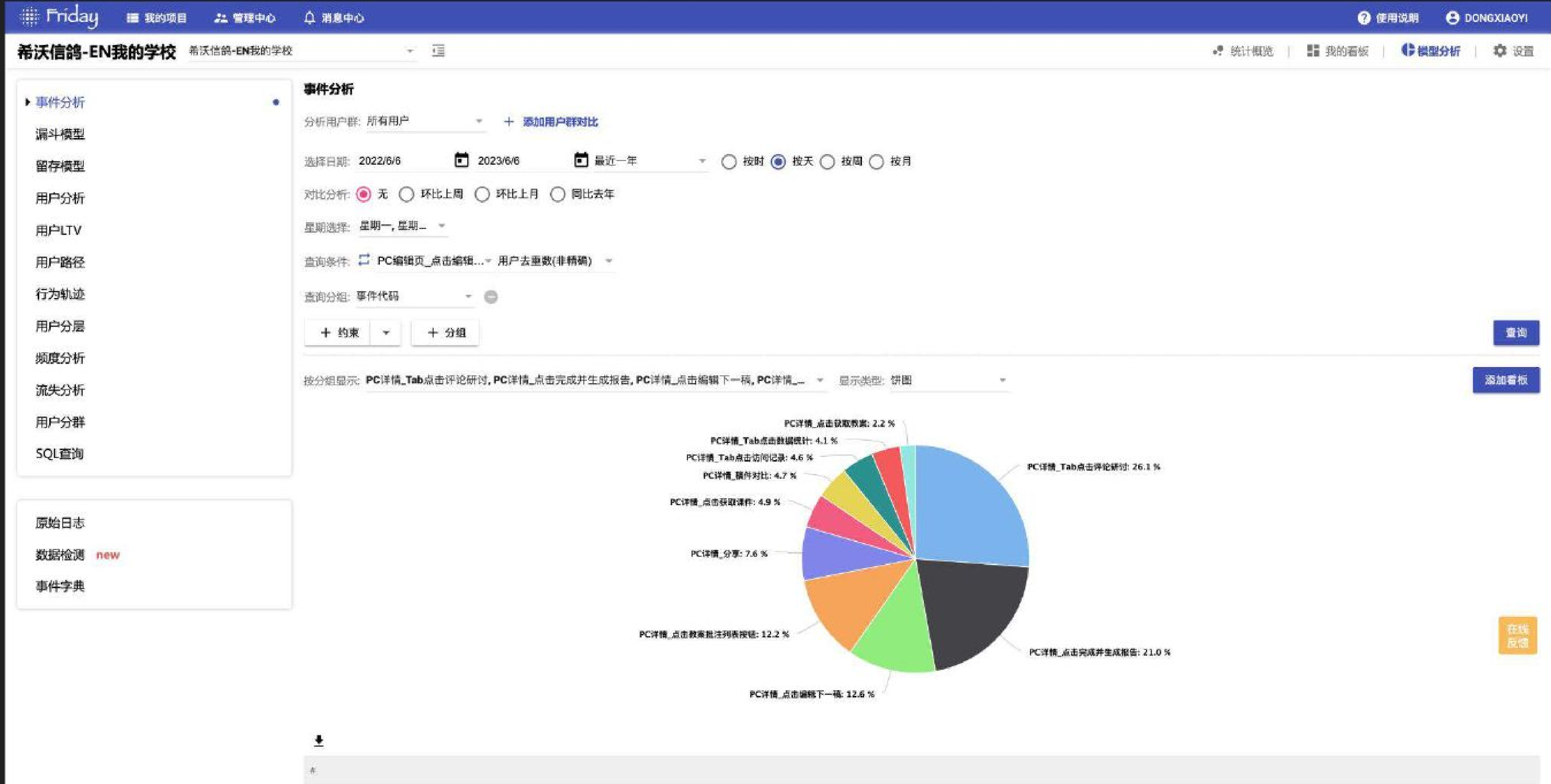
文档管理

开发与测试

埋点参数

第一层级	第二层级	事件名称	事件ID	属性	触发点说明	备注
我的学校	入口	进入管理后台	managament_click		点击进入管理后台触发	
我的学校	入口	进入教师空间	teacher_click		点击进入教师空间触发	
我的学校	入口	未加入学校_页面加载	outschool_pageloading		点击进入我的学校-未加入学校页面触发	
我的学校	入口	已加入学校_页面加载	inschool_pageloading		点击进入我的学校-已加入学校页面触发	
我的学校	集体备课_列表	Tab点击校本资源库	tab_schoolsource_click		点击tab校本资源库触发	
我的学校	集体备课_列表	Tab点击集体备课	tab_jibei_click		点击tab集体备课触发	
我的学校	集体备课_列表	发起集体备课	start_jibei_click		点击发起集体备课触发	
我的学校	集体备课_列表	进入集体备课	enter_jibei_click		点击进入集体备课触发	
我的学校	集体备课_列表	更多	jibei_index_more		点击集体备课列表...触发	
我的学校	集体备课_列表	更多_分享	jibei_index_share		点击集体备课列表...分享触发	
我的学校	集体备课_列表	更多_删除	jibei_index_delete		点击集体备课列表...删除触发	
我的学校	集体备课_列表	更多_删除_确认	jibei_index_delete_sure		点击集体备课列表...删除确认触发	
我的学校	集体备课_列表	更多_分享_复制链接	jibei_index_copylink		点击分享复制链接触发	
我的学校	集体备课_列表	更多_分享_复制二维码	jibei_index_copyqrcode		点击分享复二维码接触发	
我的学校	集体备课_发起	上传资源_选择教案	start_jibei_lessonplan		点击上传时选择教案触发	
我的学校	集体备课_发起	上传资源_选择课件	start_jibei_courseware		点击上传时选择课件触发	
我的学校	集体备课_发起	上传资源_选择胶囊	start_jibei_capsule		点击上传时选择胶囊触发	
我的学校	集体备课_发起	添加	start_jibei_add		点击添加成员触发	
我的学校	集体备课_发起	确定	start_jibei_sure		点击确定发起触发	
我的学校	集体备课_发起	取消	start_jibei_cancel		点击取消发起触发	
我的学校	集体备课_PC详情	页面加载	jibei_detail_load	jibei_source_from	页面进入详情页加载时触发	
我的学校	集体备课_PC详情	分享	jibei_detail_share		点击详情页分享触发	
我的学校	集体备课_PC详情	分享_复制链接	jibei_detail_copylink		点击详情页复制链接触发	
我的学校	集体备课_PC详情	分享_复制二维码	jibei_detail_copyqrcode		点击详情页复制二维码触发	

查看埋点数据



埋点参数

目的：掌握用户操作习惯和功能使用情况，后续可作为规划的依据，合理安排是否实现或实现优先级，埋点后可通过SQL查询
查询方法：

模块	二级模块	功能名称		编号	文字说明	统计内容	优先级	备注
首页(h)	首页	访问首页	点击数	h018	进入首页的访问量情况	pv & uv / 天	P0	
	Lazada	去授权入口访问	点击数	h001	店铺授权—Lazada	pv & uv / 天	P0	
	Shopee	去授权入口访问	点击数	h002	店铺授权—Shopee	pv & uv / 天	P0	
	TikTok	去授权入口访问	点击数	h003	店铺授权—TikTok	pv & uv / 天	P0	
	Daraz	去授权入口访问	点击数	h004	店铺授权—Daraz	pv & uv / 天	P0	
	Tokopedia	去授权入口访问	点击数	h005	店铺授权—Tokopedia	pv & uv / 天	P0	
	facebook	去授权入口访问	点击数	h006	店铺授权—facebook	pv & uv / 天	P0	
	Lazada	去授权入口访问	点击数	h007	重新授权—Lazada	pv & uv / 天	P0	
	Shopee	去授权入口访问	点击数	h008	重新授权—Shopee	pv & uv / 天	P0	
	TikTok	去授权入口访问	点击数	h009	重新授权—TiKTok	pv & uv / 天	P0	
	Daraz	去授权入口访问	点击数	h010	重新授权—Daraz	pv & uv / 天	P0	
	Tokopedia	去授权入口访问	点击数	h011	重新授权—Tokopedia	pv & uv / 天	P0	
	facebook	去授权入口访问	点击数	h012	重新授权—facebook	pv & uv / 天	P0	
	AliExpress	去授权入口访问	点击数	暂无	重新授权—AliExpress	pv & uv / 天	P0	
	不区分平台	去授权入口访问	点击数	暂无	去授权	pv & uv / 天	P0	
		[立即续费/升级]入口访问	点击数	h013	立即续费/升级	pv & uv / 天	P0	
		[立即升级]入口访问	点击数	h014	立即升级	pv & uv / 天	P0	
		[去评价管理]入口访问	点击数	h015	去评价管理	pv & uv / 天	P0	
		[去配置催评]入口访问	点击数	h016	去配置催评	pv & uv / 天	P0	
		[去配置评价关怀]入口访问	点击数	h017	去配置评价关怀	pv & uv / 天	P0	
	快捷导航	AI座席	点击数	暂无	AI座席	pv & uv / 天	P0	
		智能跟单	点击数	暂无	智能跟单	pv & uv / 天	P0	

日志主题

中国香港 / duoke-event-logs

用户名

全部

事件名

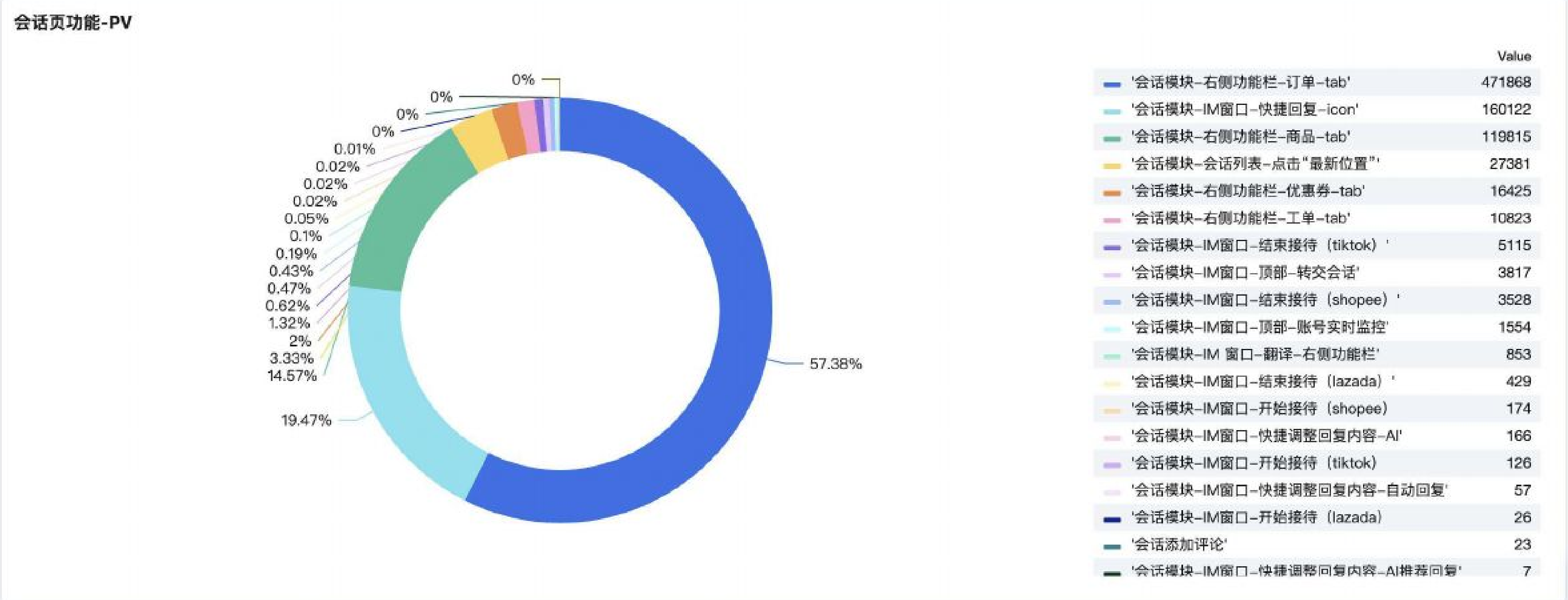
全部

事件类型

全部

事件来源

全部



图表配置

图表推荐

图表类型

表格

时序图

柱状图

123
单值图

计量仪

饼图

桑基图

地图

词云

漏斗图

日志

文本

热力图

雷达图

拓扑图

基础信息

图表名称

会话页功能-PV

统计分析字段

维度字段

自动

指标字段

自动

饼图样式

图例

标准配置

交互事件

咨询

动态

文档

评价

>

检索语句

数据转换

A

日志主题

中国香港 / duoke-event-logs

1 (event_name:"a035" OR event_name:"a020" OR event_name:"a021" OR event_name:"a071" OR event_name:"a072" OR event_name:"a073" OR event_name:"a025" OR event_name:"a028" OR event_name:"a030" OR event_name:"a033" OR event_name:"a096" OR event_name:"a097" OR event_name:"a053" OR event_name:"a054" OR event_name:"a051" OR event_name:"a078") AND app:"duoke-prod" AND NOT parent_id:"399266789436948480" | SELECT count(*) AS count, split_part(split_part(event_name, ' = ', 2), ',', 1) AS event_name group by "event_name" order by count desc limit 1000000

精确分析

设置 (CQL)

 如何做数据分析？

数据分析方法



行为事件分析

事件定义
下钻分析
解释与结论



漏斗分析

全流程监测
各个节点转化情况
寻找短板 进行优化



留存分析

用来衡量产品
对用户的价值



对比分析

控制变量

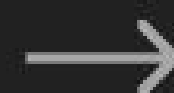
通过数据发现问题并解决问题

我无意间看到了一些数据，发现了可以提升体验的机会点！

数据分析
发现问题



进一步调研
明确问题



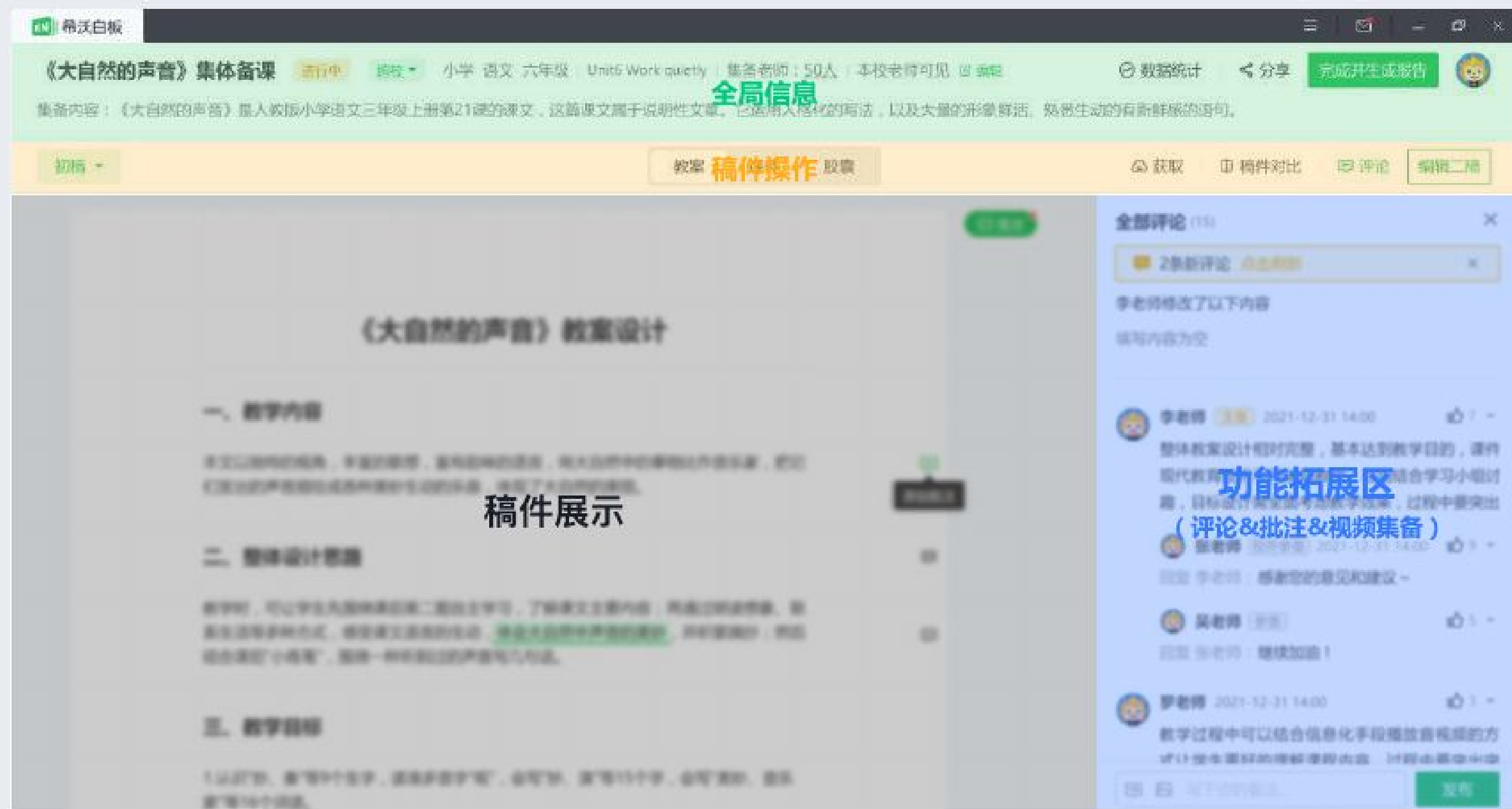
输出方案
推进落地



分析数据
验证方案

现状分析

现状



信息过载
层级复杂

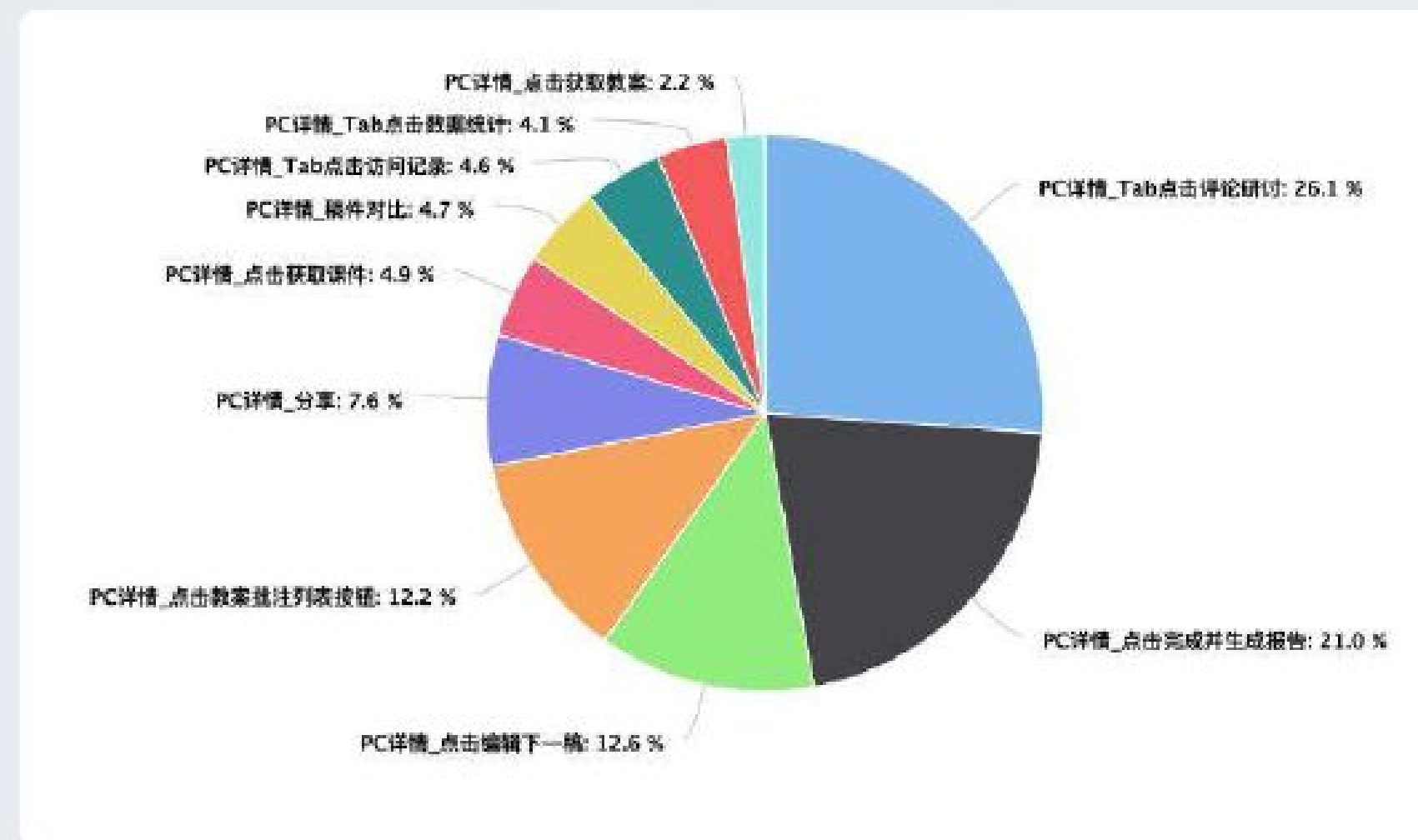
布局紧凑
拓展性差

核心功能
触达率低

数据分析 发现问题

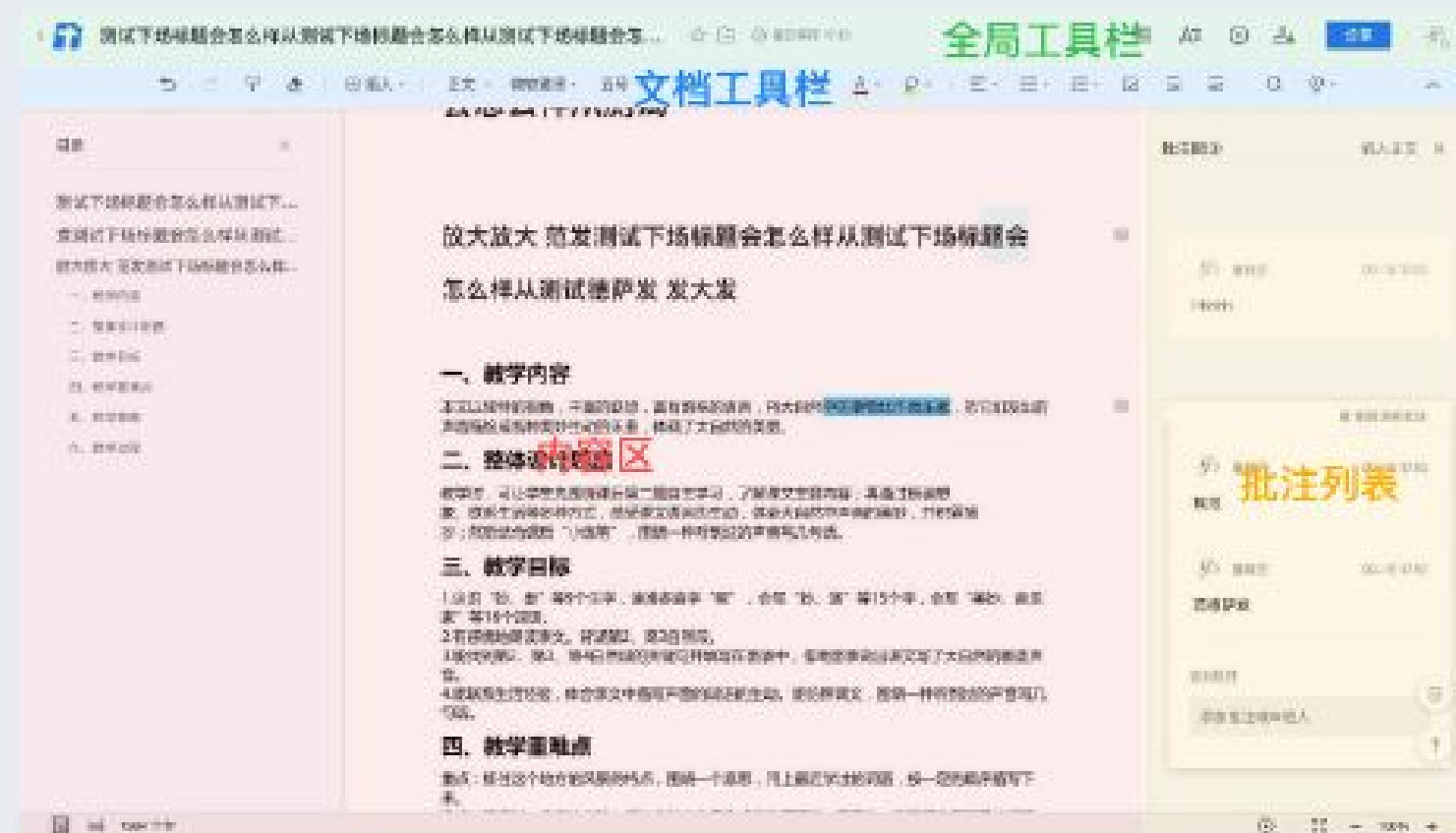
数据分析

【评论】【完成】【编辑】占比较大
核心功能【批注】【分享】数据较低



问题定位 — 路径拆解 — 竞品分析 — 设计目标 — 设计方案 — 落地

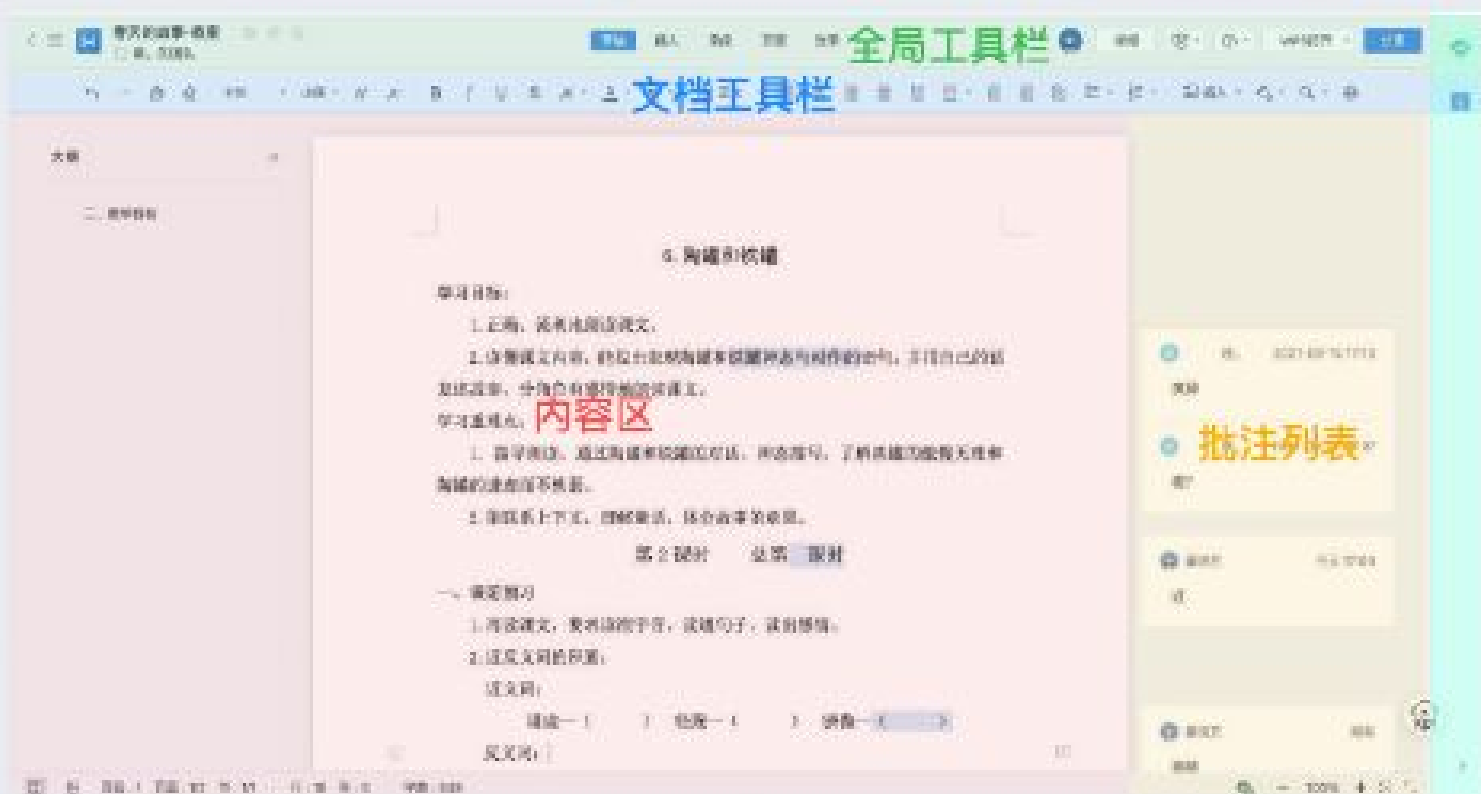
进一步调研
明确问题



■ 结论

整体布局不会差太多，但不同产品的核心功能不太一样，头部只有1-2行，全局功能的位置均放在右上角区域，操作动线较短。

💡金山文档也在文档中与会议打通，增加侧边工具栏，承载拓展功能



信息重新解构与归类，构建页面秩序感

问题定位 — 路径拆解 — 竞品分析 — 设计目标 — 设计方案 — 输出方案

输出方案
推进落地



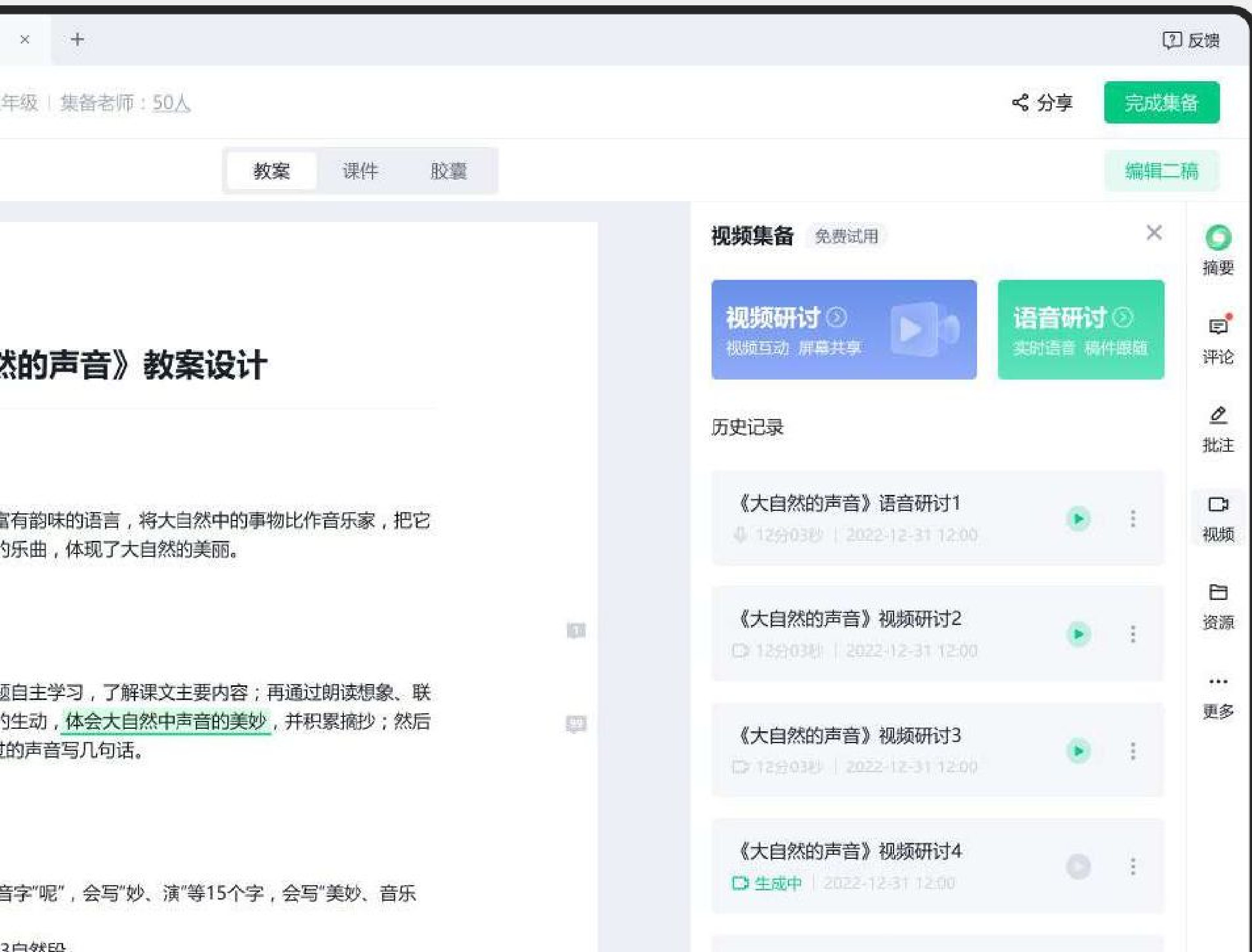
✔ 信息聚合，展示重要信息即可

✔ 视觉降噪，减少按钮样式

✔ 侧边工具栏，收起低频功能，聚焦核心功能



优化布局，核心功能高效触达



输出方案
推进落地

✕ 方案一

- 优点：不改变原有功能的位置，用户认知迁移成本低
- 缺点：信息依旧没有拉开层级，右上角功能臃肿



✔ 方案二

- 优点1：新增侧边工具类，聚合核心功能，操作动线更聚焦
- 优点2：解决拓展性问题，能容纳更多功能，且依据数据，收起低频功能
- 优点3：解决信息过载问题，同一个区域共用，适应不同的场景

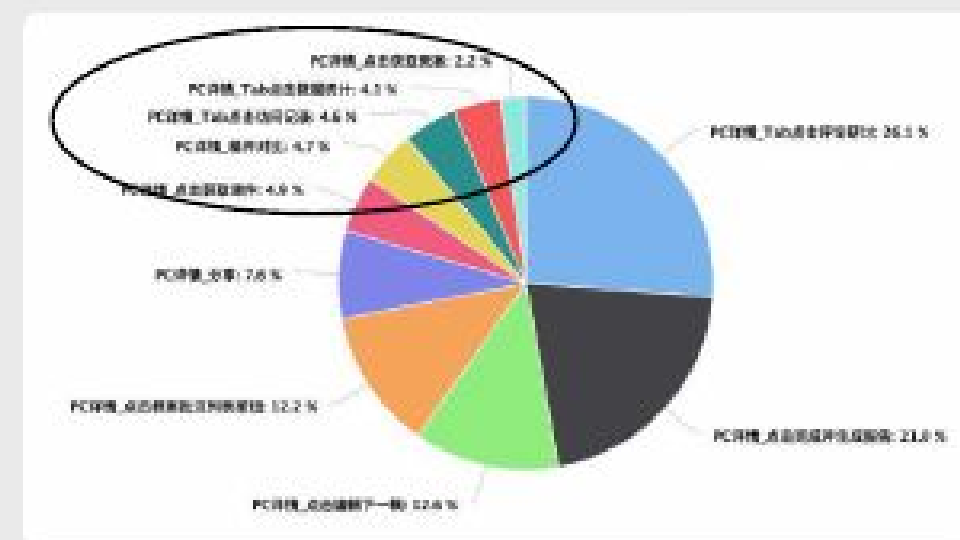


01 同一区域，拆



02 依据数据，收起低频功能

收起【稿件对比】、【数据统计】、【获取/下载】功能，并将【访问统计】收进【数据统计】中。



项目成效

问题定位 — 路径拆解 — 竞品分析 — 设计目标 — 设计方案 — 项目成效

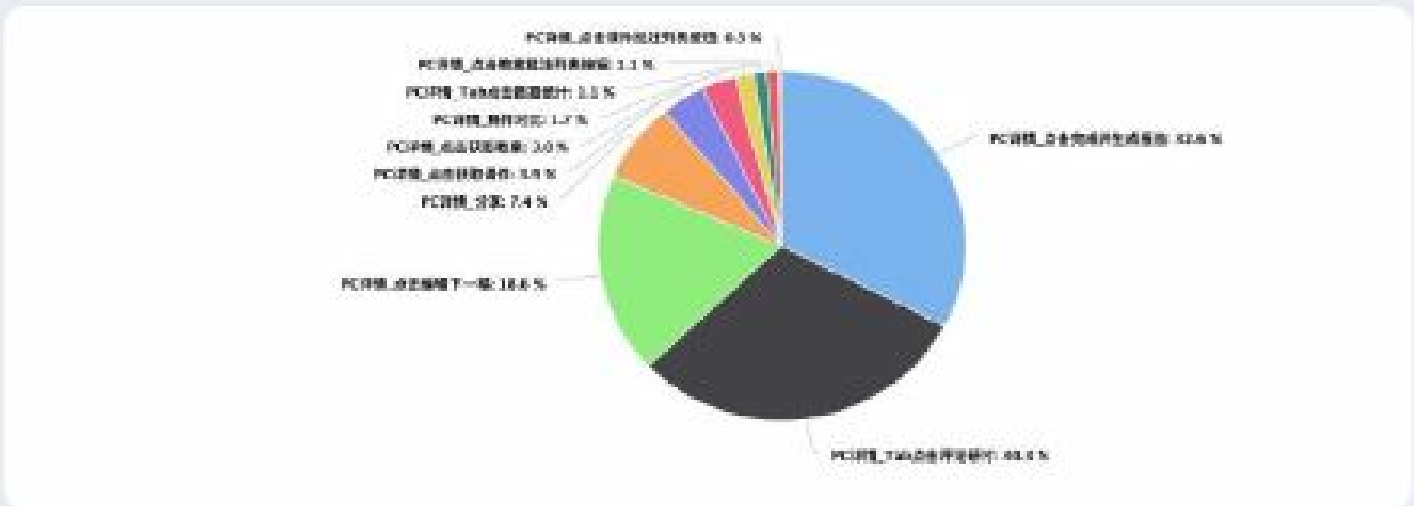
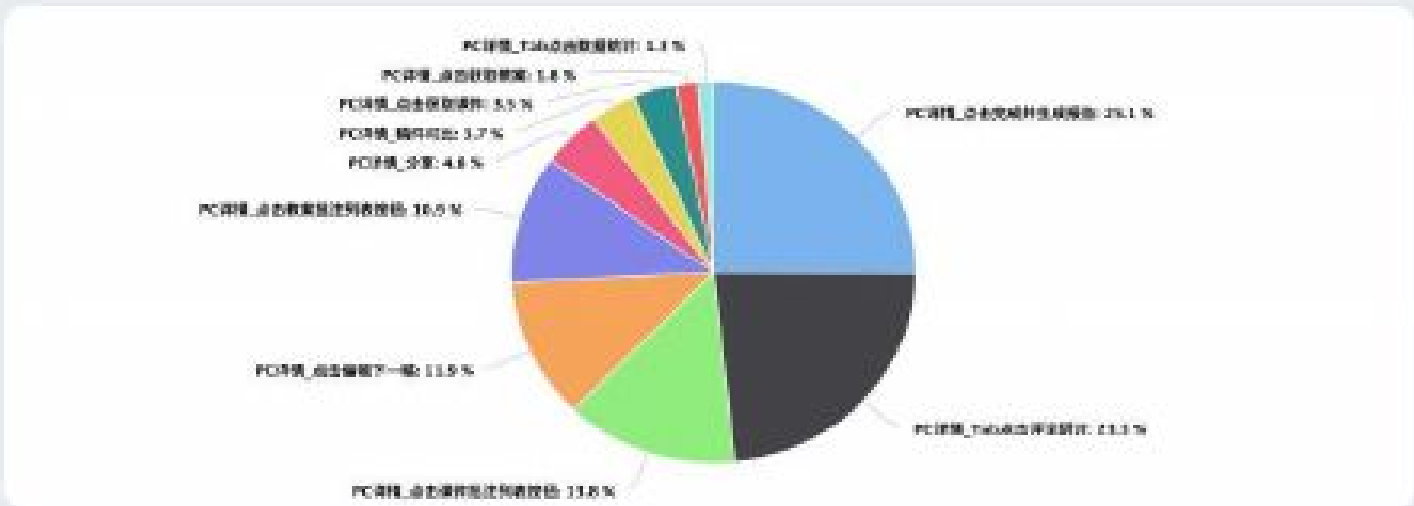
分析数据
验证方案

■ 总体点击数提升52%，且核心功能的占比越来越高，符合预期

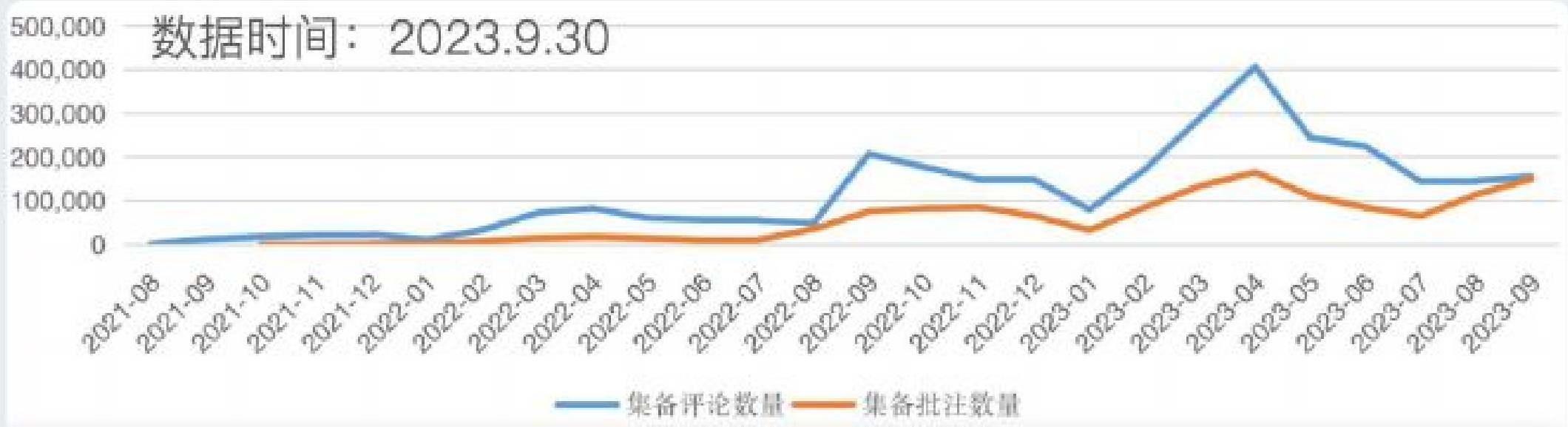
上线时间：2023/8/15，环比6月和10月

总体点击数增长

37780 ➤ 57504 52% ↗



■ “批注”功能逐渐被用起来



■ 核心功能点击数提升

评论点击数

68% ↗

批注点击数

62% ↗

视频集备点击数

176% ↗

■ 带动功能使用数提升，提升活跃

评论数

17w ➤ 40w

批注数

8w ➤ 16w

视频集备数

1359 ➤ 4921

主动挖掘机会点，推动产品创新

数据分析
发现机会

背景

60亿/天
表情图片数

可快速表达
情绪/想法

场景多样
可复用性高

Unicode
成本高

促进活跃
提升氛围

业务现状数据

目前集备的评论和批注总数已达到86w+，且还在逐渐上涨中；听评课的交流区中，在上个版本中，仅放出了4个表情回复，就占到了10%，可见用户对于表情的使用诉求高。

集备

评论总数

70w

批注总数

16w

听评课

总交流数

58562

文字

29679 (50%)

图片

13884 (24%)

常用语

9464 (16%)

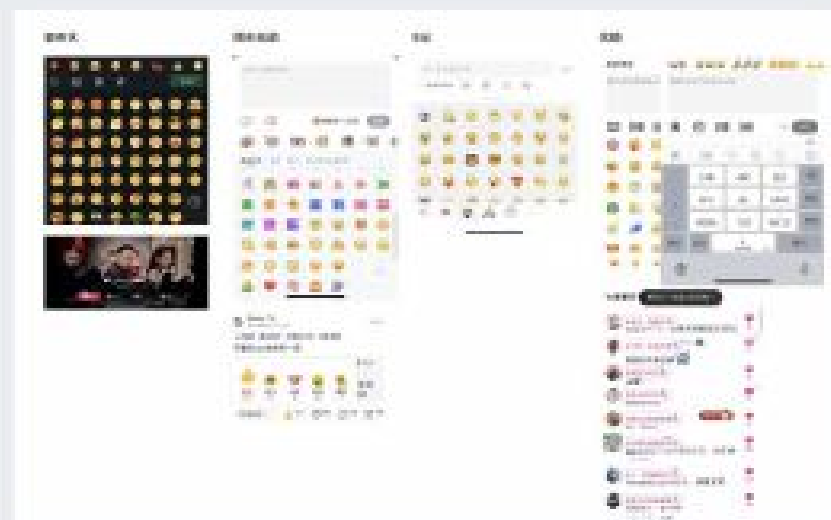
表情

5535 (10%)

数据截至2022-10-31

竞品分析

选择范围：社交类、办公类、购物类、视频类



结论

- 1、各个产品emoji风格差异不会太大，部分产品融入了IP元素和采用了异形风格
- 2、风格主要有4大类：描边形、扁平型、轻质感型、3D型

目标拆解

用户

符合教研&教学场景
提供丰富的语境表达

产品

增加交流数
提升用户活跃度

设计

差异化风格
准确性、辨识度

设计思路

利用数据
辅助决策

■ 首批表情该如何选择？🤔

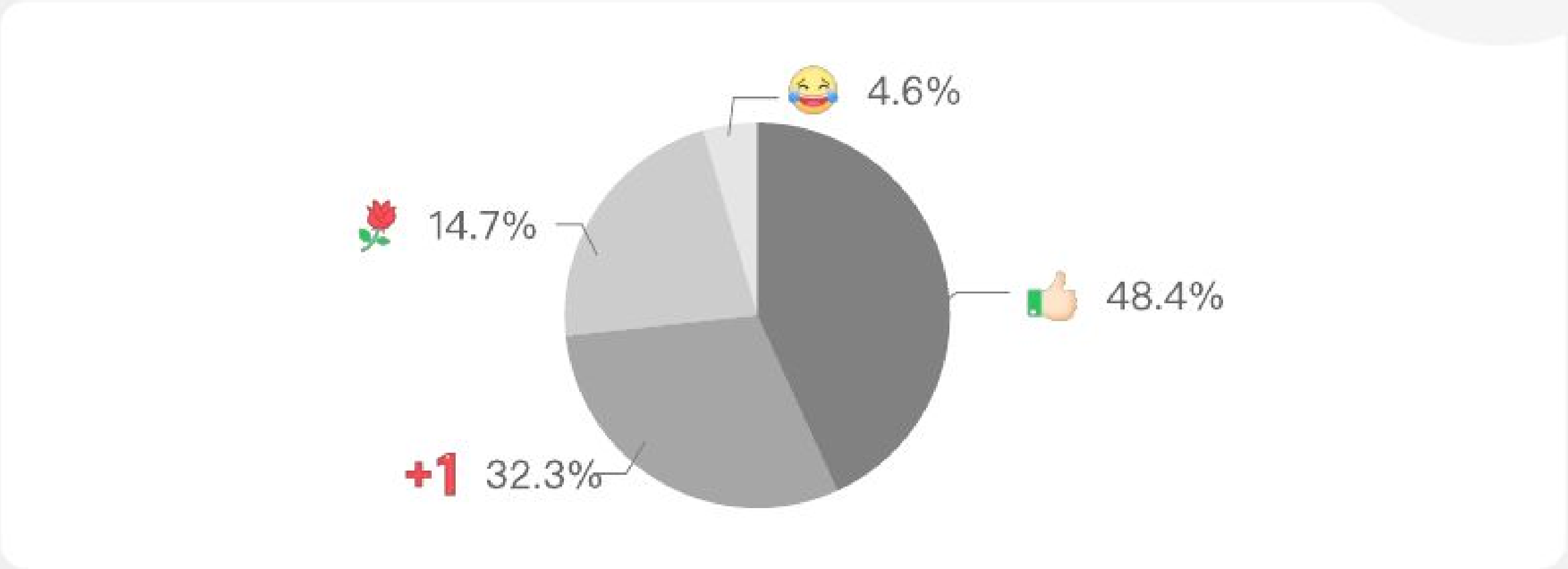
1、拉取后台的关键词数据，从中提炼出老师高频使用的词汇。可看出老师大多在提出建议和表扬点赞，内容偏向正向积极。



2、通过大数据统计，筛选当下热门且排名较高的表情
<https://www.emojiall.com/zh-hans/top-list>

分类	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	# 1-100
😄 笑脸和情感	💖	😄	👉	💖	👉	...
👤 人类和身体	👤	💧	👉	👤	👤	...
🐾 动物和自然	🦋	🐼	🐼	🦋	🌿	...
🍷 食物和饮料	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	...
🎮 活动	👤	👉	👉	👉	👉	...
👤 物品	👤	👤	👉	👉	👉	...
🚩 旗帜	🚩	🚩	🚩	🚩	🚩	...
👤 肤色和发型	👤	👤	👤	👤	👤	...

3、Friday数据埋点，听评课交流区 表情回复占比，积极和正向的表情占比较高



■ 选定第一期 28个

积极情绪

🎉 庆祝 😊 微笑

👍 666 😄 哈哈

🌹 玫瑰 😄 嘻嘻

+1 +1 🤔 哇

🔥 热门 🌸 送花

💖 比心 💖 爱心

中性情绪

😭 笑哭

😏 坏笑

😲 惊讶

😭 哭

😏 皱眉

手势动作

👍 点赞

👍 OK

👊 握手

👊 鼓掌

👊 耶

教育相关

🏆 勋章

🏆 奖杯

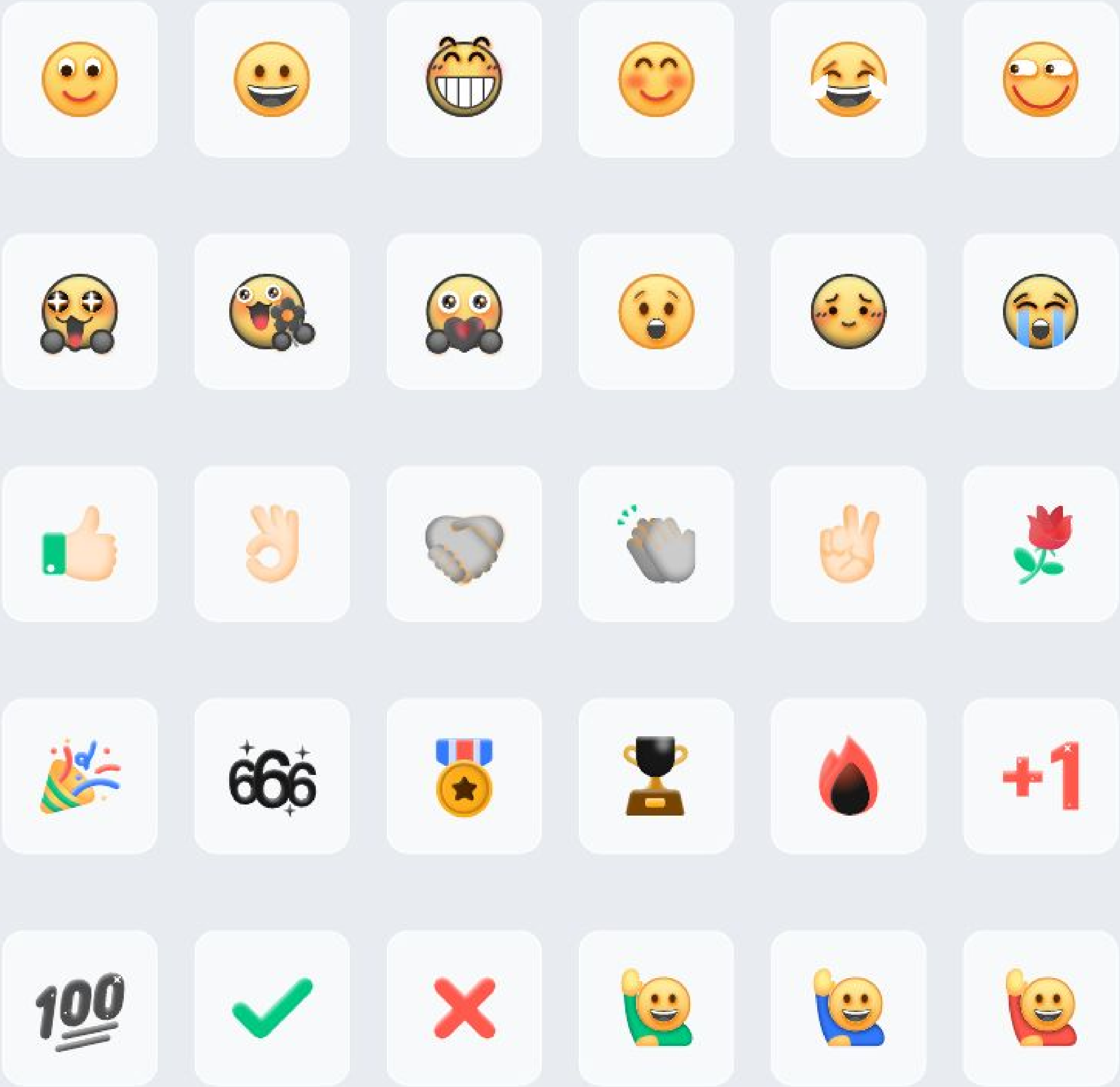
100 100分

✅ 对

❌ 错

👤 举手

设计实施



■ 保证差异化和准确性

为了达到表情的准确性，让语义传达更到位以及风格的差异化。我们... 索，都会对比多个APP的默认表情。设计完成后也会访问不同的人对... 断优化。

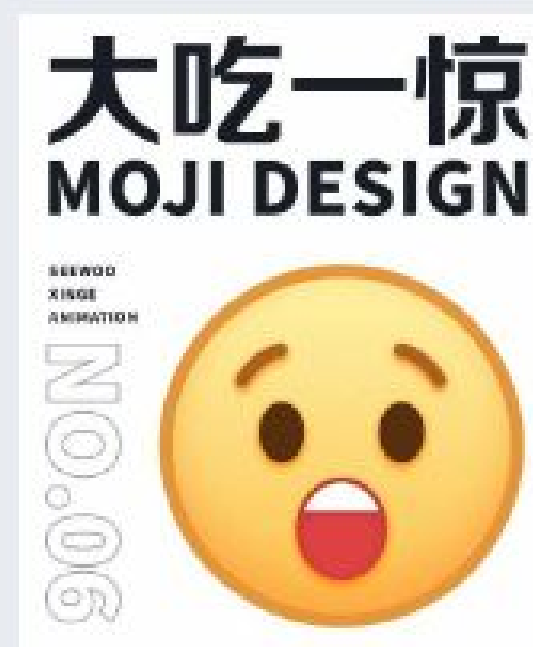
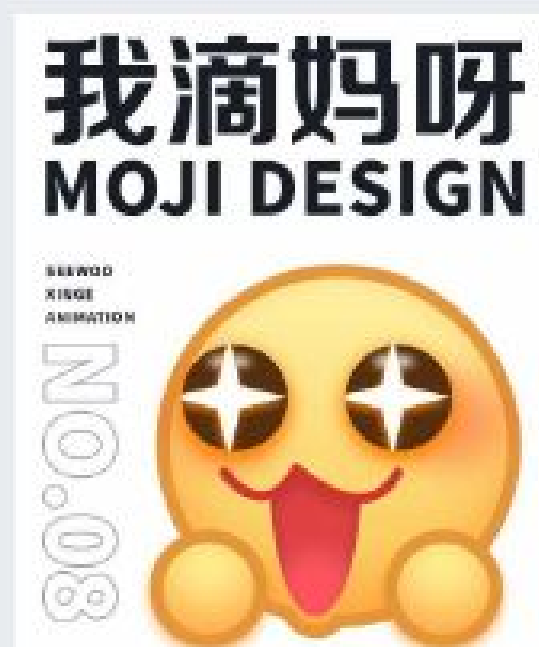
输出方案
推进落地



■ 颜色辨识度测试

将表情放入不同辅助色的背景进行测试，保证表情内容都始终清晰可辨





覆盖各方业务场景

集备-评论&批注



教案-插入表情



听评课-听课交流



希沃白板App-社区



希沃白板App-集备



听评课大赛



数据验证

分析数据
验证方案

表情包上线后，不仅自己内部人开始在企微中使用起来，老师在研讨过程中也开始使用表情包来丰富自己的语言，各个功能的数据也有所提升，并且不断在不同的场景中接入了这套表情包，成功验证了这套表情包的价值。

01 数据正向增长

数据统计时间：2023-2-23 至 2023-11-6

7w

集备表情使用次数

12w

集备点赞次数

9K

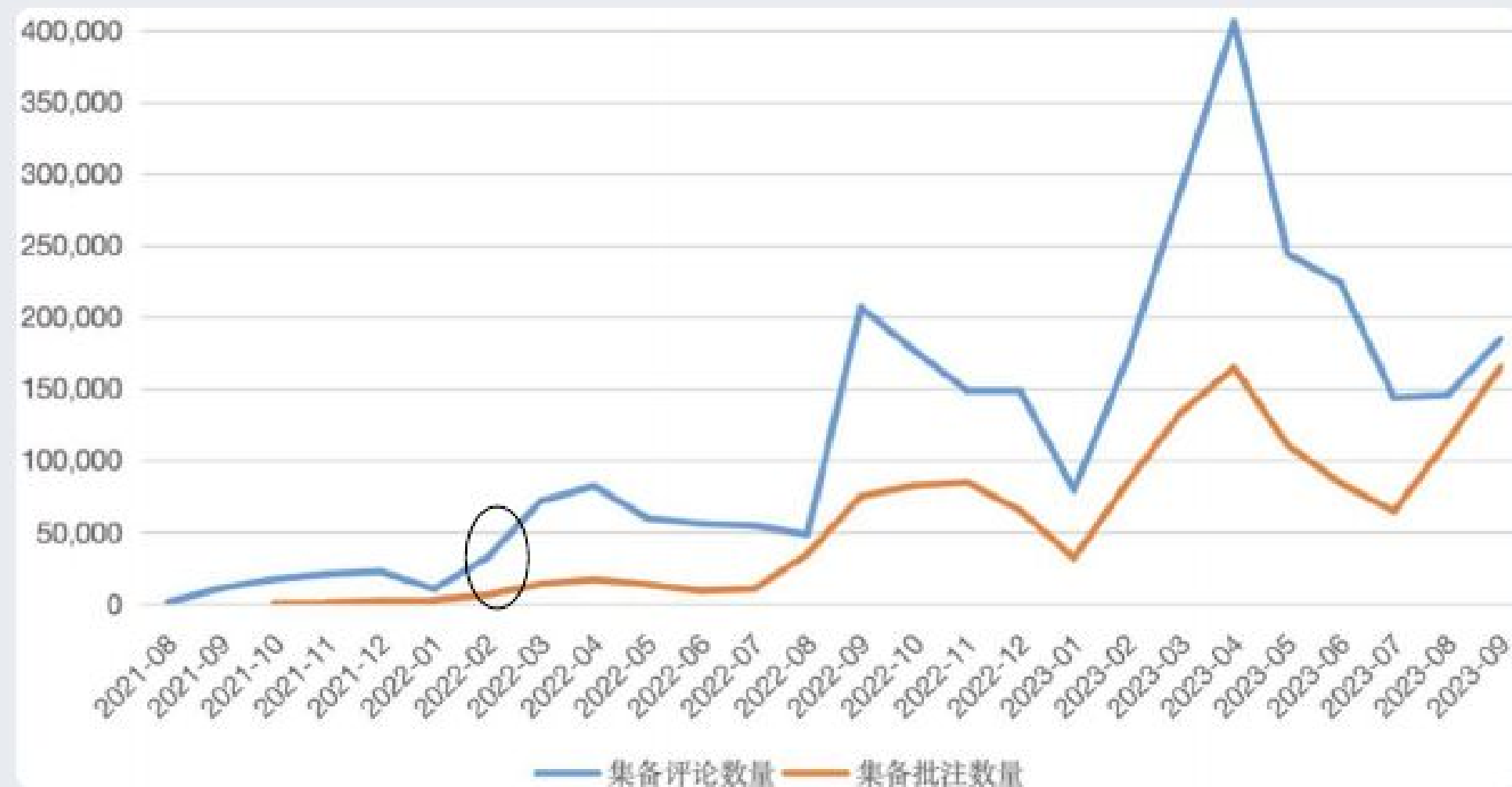
听评课表情使用次数

350w

累计评论总数

167w

累计批注总数



02 用户使用情况

语言生动有趣，教态自然，赞 🍷

+1 课堂气氛活跃，学生学习兴致很高

🍷 教师准备充分，板书设计新颖，直观

向你学习 🍷

课程导入新颖有趣 🍷

老师给每位学生准备了学习单很用心 🍷

能结合现实情境对课本内容进行剖析 🍷

哈哈哈哈哈 🍷

充分调动了学生的学习积极性 🍷

亮点有很多同事都已经说了，在此不在多说 🍷

03 后续优化

- 1、结合教研场景和语言，拓展更多表情和动态表情，帮助用户更精准、更直观地传递情绪
- 2、将动态表情包组件化，为其他业务场景提供落地经验和可复用的视觉资产
- 3、结合不同业务，探索更多应用场景，提升产品的互动性和愉悦感。

通过数据发现问题并解决问题

发现问题

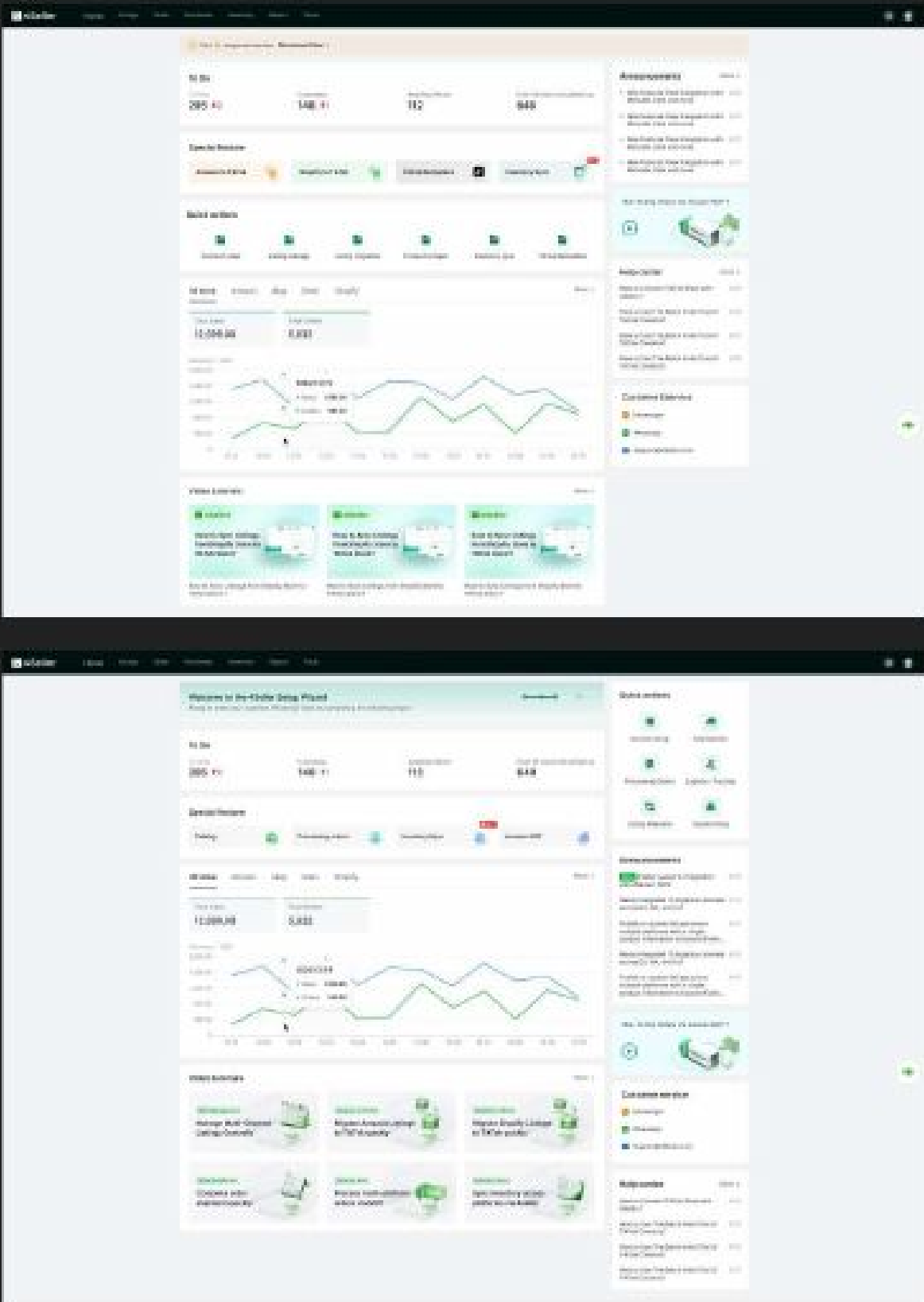


输出方案

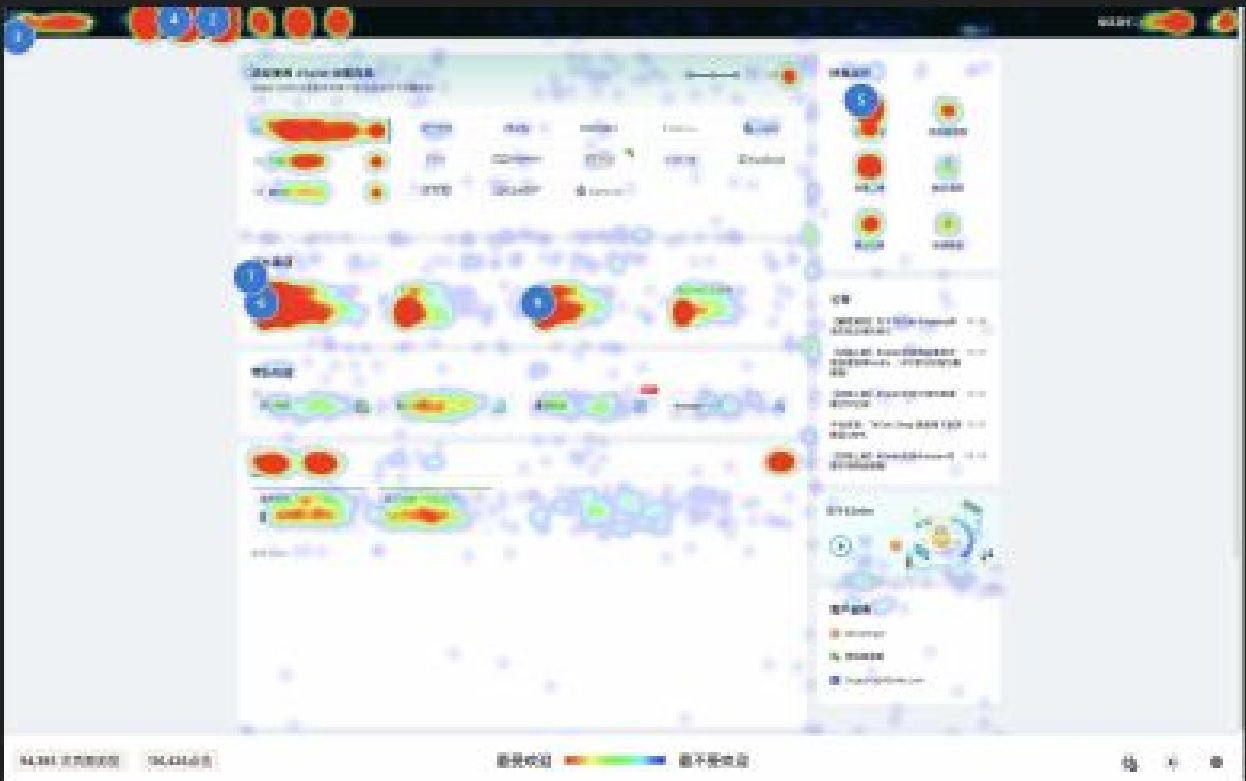


数据验证

首页tab点击率很高，但模块点击率很低
特色功能和公告几乎没人使用



整体点击率提升，特色功能点击率提升



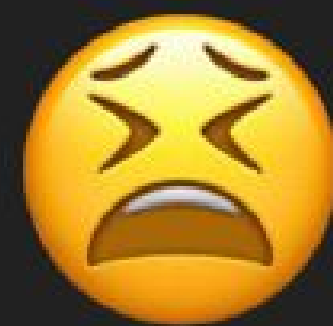
58,886 pageviews

87,467 clicks



94,385 次页面浏览

116,426点击



日常工作都是零碎的需求
没有时间和资源去做设计专项和数据分析

通过数据辅助设计决策



下拉菜单有设置最大高度，导致一些核心操作被标签顶到后面，对于一些需要进行【转交】和【屏蔽】的用户来说，操作效率变得很低，甚至不知道有这个功能

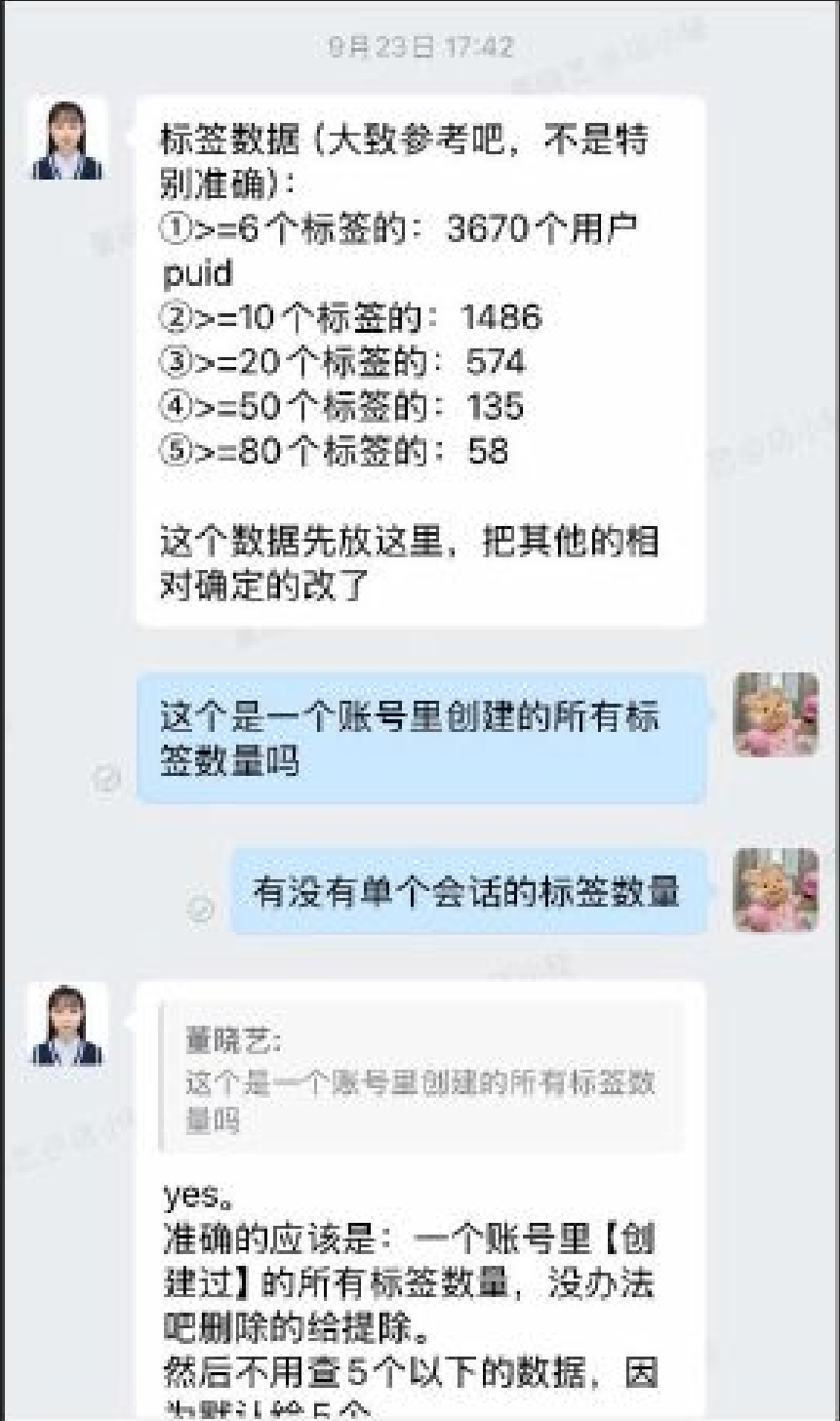


标签改为二级下拉菜单



⚠️虽然解决了功能漏出的问题
但却牺牲了【添加标签】的便捷性

通过数据验证方案的可行性



标签放置最后，下拉菜单最大高度调为360px



**数据不是最终答案，
而是提出更好问题的开始。**

Q & A